

Proyecto de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (PPP)

ITV

Gran Canaria

**Gisela Rodríguez Mayor - CFGS Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma (DAM)**

ÍNDICE

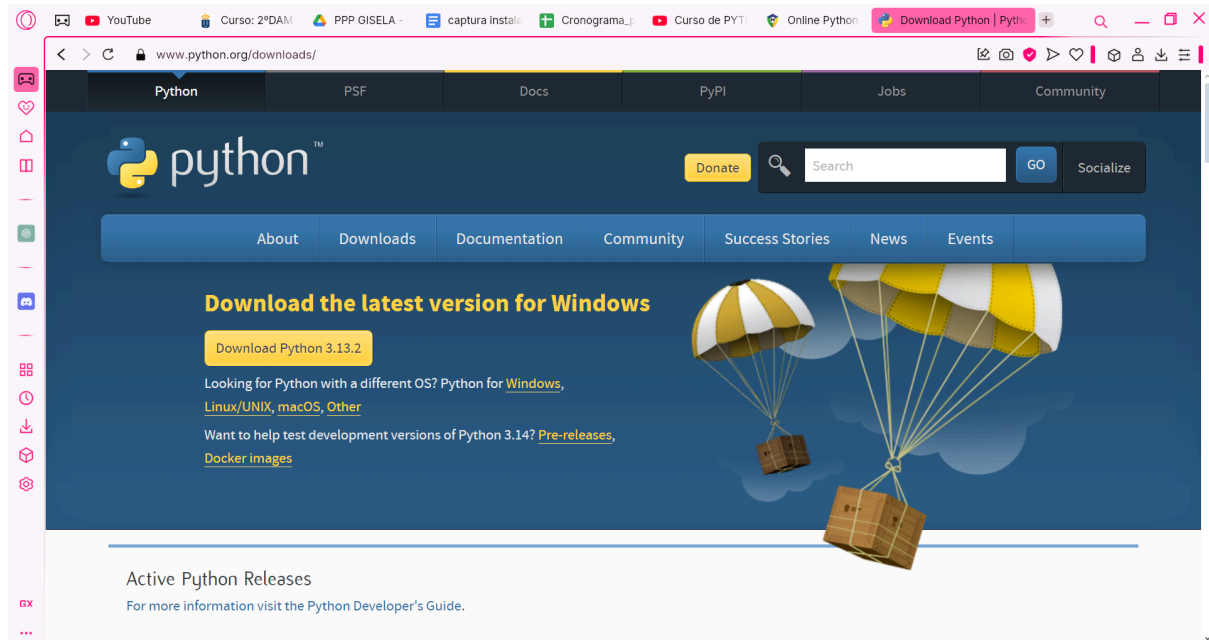
1. Introducción.	3
2. Instalación Python 3.13.2	4
3. Configuración IDE (Python)	8
4. IDE Online	12
5. Información sobre Python.	12
6. Instalaciones requeridas antes de comenzar el proyecto (MongoDB)	13
7. Instalaciones requeridas antes de comenzar el proyecto (Python, Flask...)	25
8. Código Python (crear usuarios en la BD)	28
9. Código Python (conexion_bd.py)	30
10. Código Python (vehículo.py)	30
11. Código Python (app.py)	31
12. Código HTML (login.html)	33
13. Código HTML (index.html)	34
14. Código HTML (buscar.html)	37
15. Código HTML (editar.html)	38
16. Análisis de proyectos relacionados con el sector.	39
17. Conclusión	41
18. Bibliografía	42

1.Introducción.

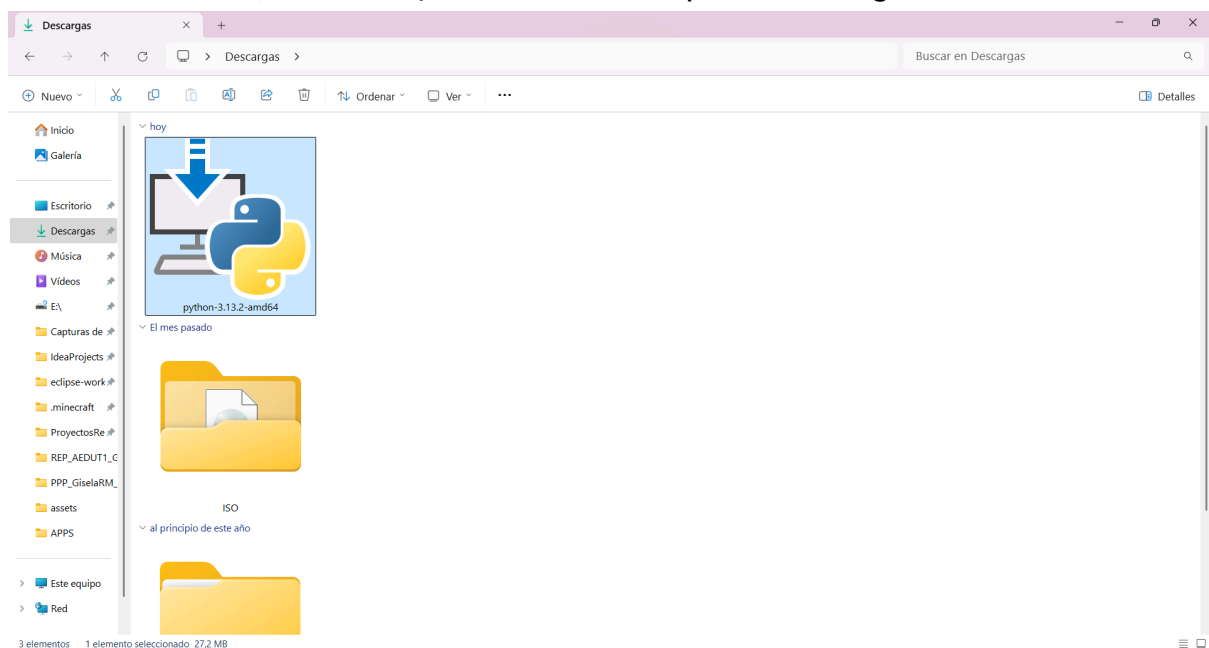
Este proyecto consta de dos partes: parte web (HTML, CSS y Bootstrap) y parte programa (Python, HTML, CSS y Bootstrap). En la parte web voy a realizar un administrador de ITV centralizado, es decir en esa web puedes obtener información sobre todos los puntos de ITV que hay en la isla de Gran Canaria. También, puedes pedir cita en esa misma página, indicando dónde quieres pedirla (en qué estación de ITV). En la parte de programa, decidí mezclar mi idea principal (hacer un programa como lo solemos ver normalmente) y la parte web. Con la ayuda de un tutorial en Youtube y varias fuentes extra (vídeos y páginas web), hice una página con HTML, CSS y Bootstrap que se conecta a una base de datos MongoDB (instalada, ya que también se puede hacer con MongoDB web) y ahí se introducen los datos de los vehículos, teniendo una página de login con permisos de usuario y administrador (usuario solo puede insertar y buscar datos, administrador tiene control total de la página). Una vez el usuario se haya logueado en la página, le saldrá la pantalla de inicio (Index.html), donde estará el formulario para introducir los datos del vehículo, un apartado donde se muestran todos los vehículos introducidos y el formulario de búsqueda.

2.Instalación Python 3.13.2

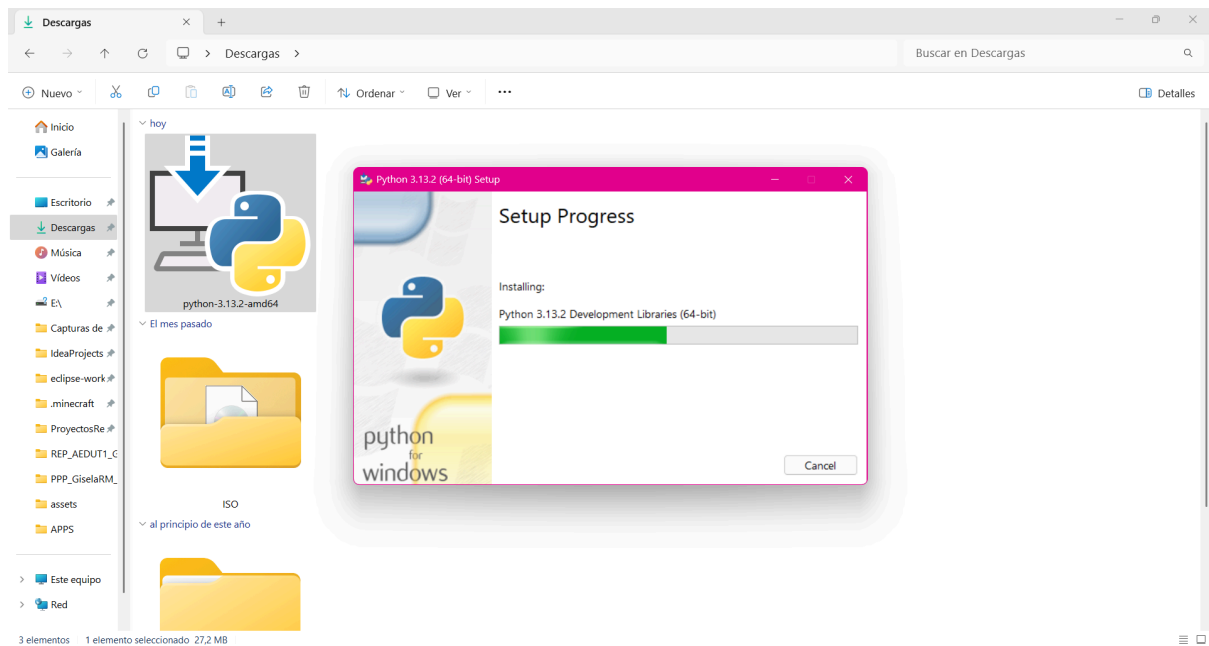
Antes de comenzar con el proyecto, debemos instalar Python en nuestro equipo. Para ello, nos iremos a la página oficial de Python (<https://www.python.org/downloads/>) y descargamos la versión que se muestra en la captura.



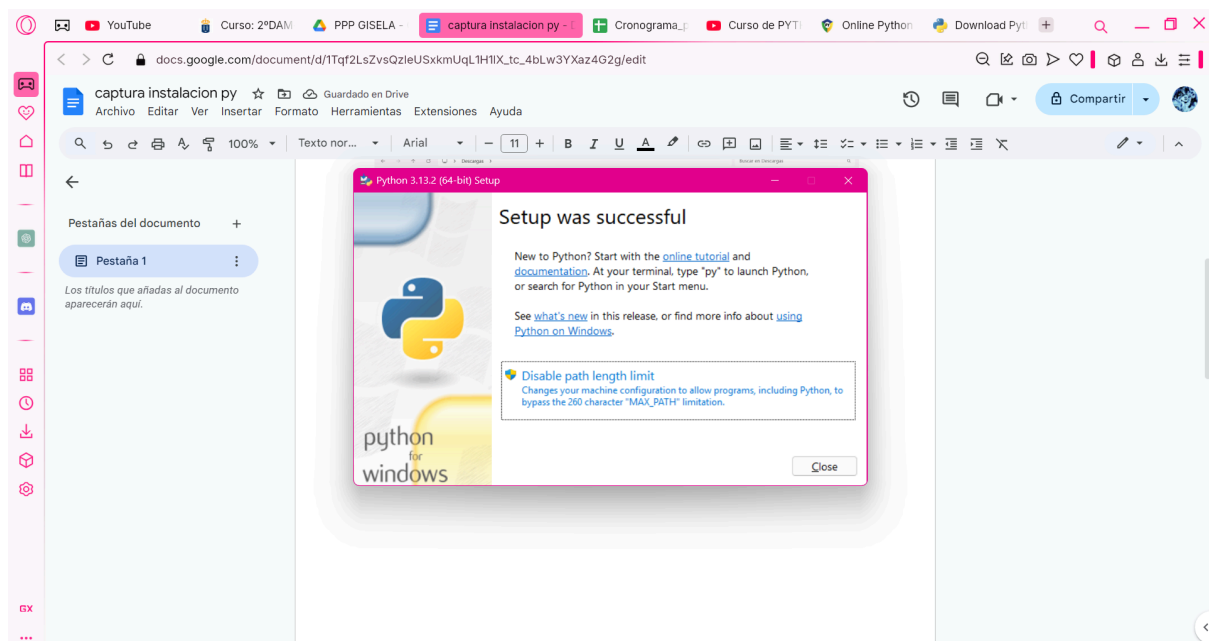
Una vez instalada, vamos a ejecutar el archivo que se descargó.



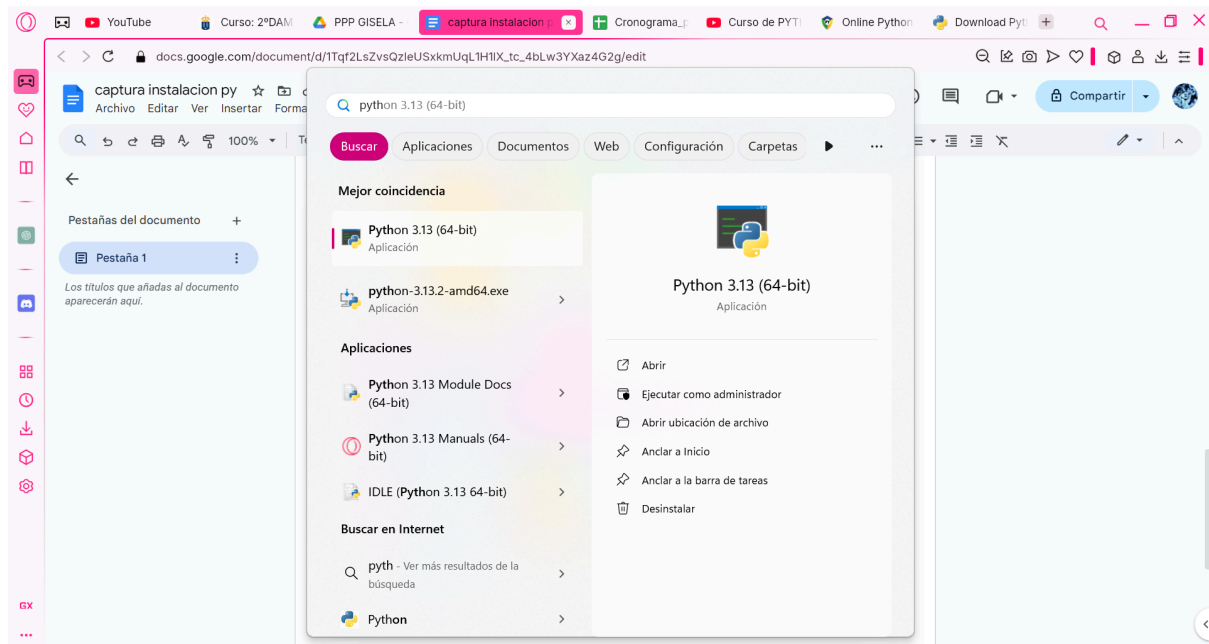
En alguna parte de la instalación, debemos poner “Añadir al Path”.



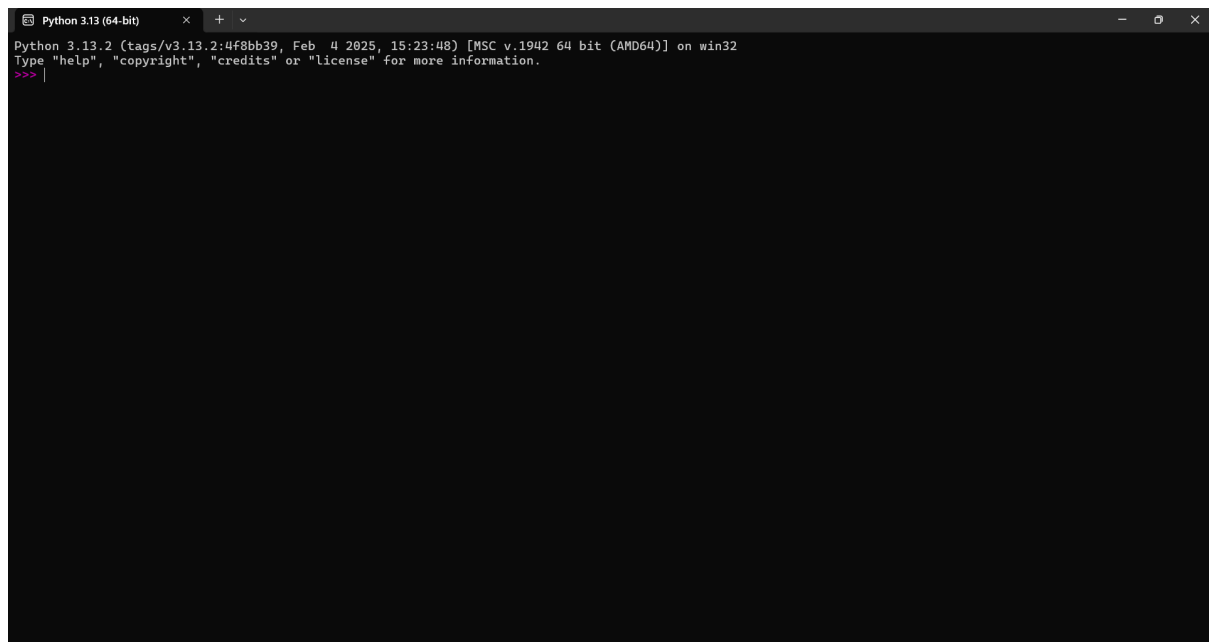
Una vez nos salga la pantalla que se muestra en la captura, debemos darle a “cerrar”.



Buscamos la terminal de Python.



Para comprobar que funciona correctamente, hacemos unos ejercicios básicos.

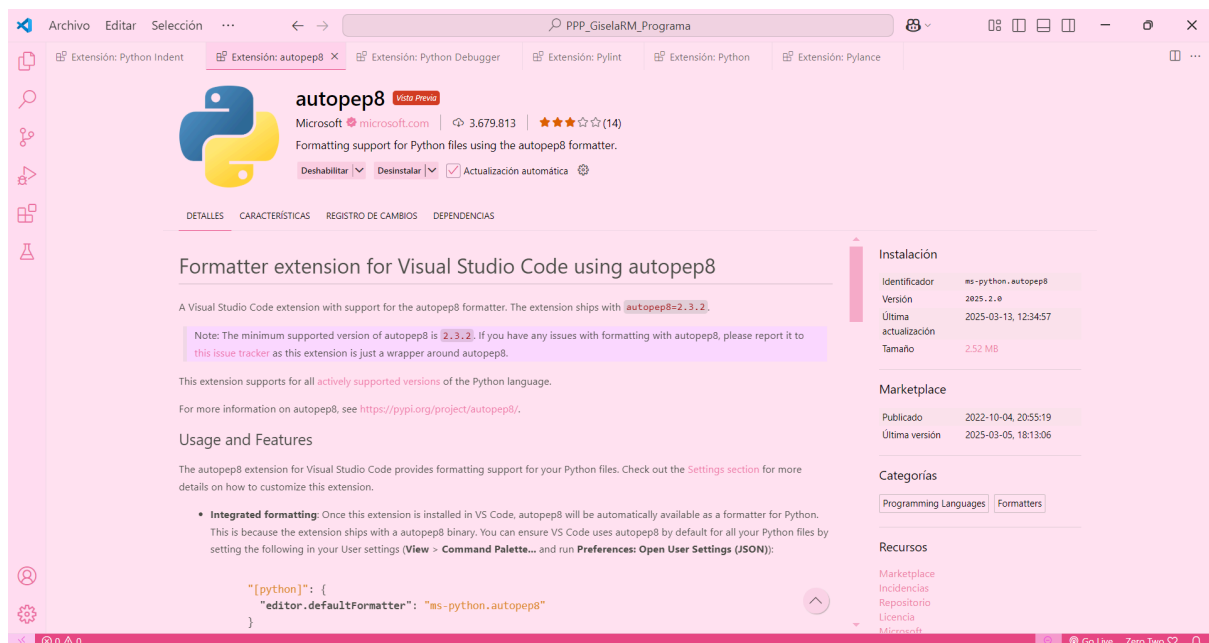
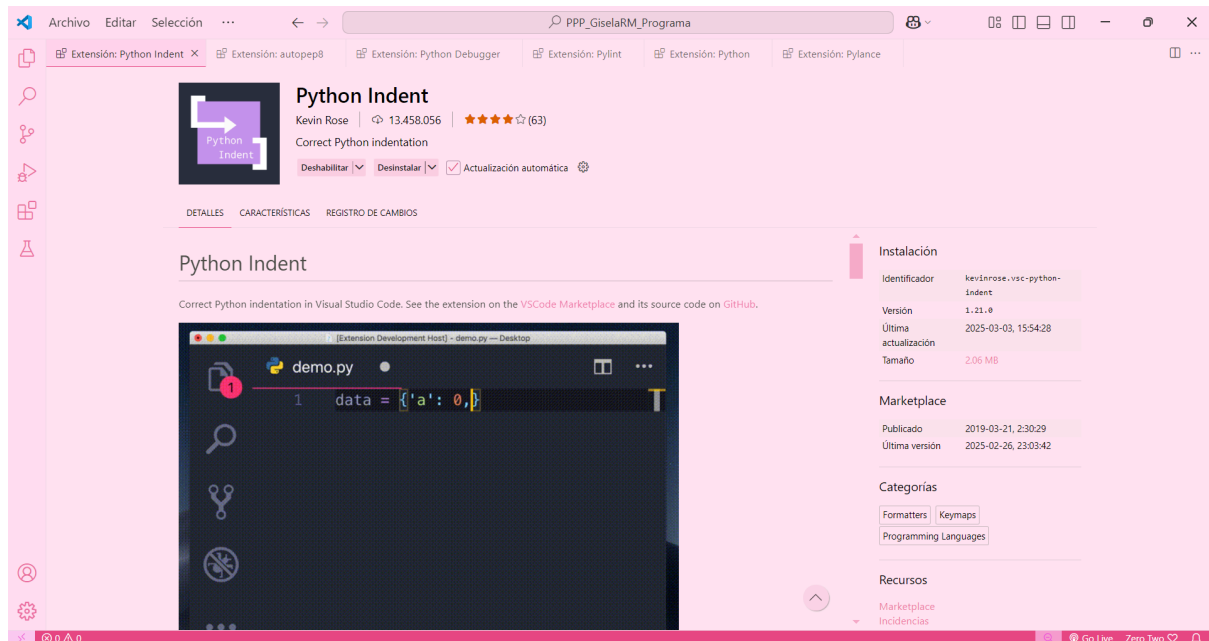


```
Python 3.13 (64-bit) x + v
Python 3.13.2 (tags/v3.13.2:4f8bb39, Feb 4 2025, 15:23:48) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> "Esta es la terminal de Python. GiselaRM 2025"
'Esta es la terminal de Python. GiselaRM 2025'
>>> "Ejemplo de suma" 1+1
      File "<python-input-1>", line 1
        "Ejemplo de suma" 1+1
                           ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> "Ejemplo de suma"
'Ejemplo de suma'
>>> 1 + 1
2
>>> |
```

```
Python 3.13 (64-bit) x + v
Python 3.13.2 (tags/v3.13.2:4f8bb39, Feb 4 2025, 15:23:48) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> "Esta es la terminal de Python. GiselaRM 2025"
'Esta es la terminal de Python. GiselaRM 2025'
>>> "Ejemplo de suma" 1+1
      File "<python-input-1>", line 1
        "Ejemplo de suma" 1+1
                           ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> "Ejemplo de suma"
'Ejemplo de suma'
>>> 1 + 1
2
>>> "Ejemplo de suma de variables"
'Ejemplo de suma de variables'
>>> a = 1
>>> b = 2
>>> c = a + b
>>> print(c)
3
>>> |
```

3.Configuración IDE (Python)

Estaré utilizando el IDE VSCode para ambas partes del proyecto. Debemos instalar unos cuantos plugins en VSCode para poder trabajar con Python.



ArchivoEditarSelección

PPP_GiselaRM_Programa

Extensión: Python IndentExtensión: autopep8Extensión: Python DebuggerExtensión: PylintExtensión: PythonExtensión: Pylance



Python

Microsoft  [microsoft.com](#) | 161.872.202 | ★★★★★ (609)

Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging (Python Debugger), linting, formatting, refactoring, unit tests, and ...

Deshabilitar

Desinstalar

Cambiar a la versión preliminar

Actualización automática

DETALLES

CARACTERÍSTICAS

REGISTRO DE CAMBIOS

PAQUETE DE EXTENSIÓN

Python extension for Visual Studio Code

A **Visual Studio Code** extension with rich support for the **Python** language (for all actively supported Python versions), providing access points for extensions to seamlessly integrate and offer support for IntelliSense (Pylance), debugging (Python Debugger), formatting, linting, code navigation, refactoring, variable explorer, test explorer, and more!

Support for [vscode.dev](#)

The Python extension does offer **some support** when running on [vscode.dev](#) (which includes [github.dev](#)). This includes partial IntelliSense for open files in the editor.

Installed extensions

The Python extension will automatically install the following extensions by default to provide the best Python development experience in VS Code:

- Pylance** - to provide performant Python language support
- Python Debugger** - to provide a seamless debug experience with debugpy

These extensions are optional dependencies, meaning the Python extension will remain fully functional if they fail to be installed. Any or all of these extensions can be **disabled** or **uninstalled** at the expense of some features. Extensions installed through the marketplace are subject to the [Marketplace Terms of Use](#).

Instalación

Identificador	ms-python.python
Versión	2025.2.0
Última actualización	2025-03-07, 12:04:42
Tamaño	26.89 MB
Cache	651 B

Marketplace

Publicado	2016-01-19, 15:03:11
Última versión	2025-03-20, 10:51:18

Categorías

Programming Languages

Debuggers

Other

Data Science

Machine Learning

Recursos

Marketplace

Incidencias

ArchivoEditarSelección

PPP_GiselaRM_Programa

Extensión: Python IndentExtensión: autopep8Extensión: Python DebuggerExtensión: PylintExtensión: PythonExtensión: Pylance



Pylance

Microsoft  [microsoft.com](#) | 133.884.213 | ★★★★★ (246)

A performant, feature-rich language server for Python in VS Code

Deshabilitar

Desinstalar

Cambiar a la versión preliminar

Actualización automática

DETALLES

CARACTERÍSTICAS

REGISTRO DE CAMBIOS

DEPENDENCIAS

Pylance

Fast, feature-rich language support for Python

Pylance is an extension that works alongside Python in Visual Studio Code to provide performant language support. Under the hood, Pylance is powered by **Pyright**, Microsoft's static type checking tool. Using Pyright, Pylance has the ability to supercharge your Python IntelliSense experience with rich type information, helping you write better code faster.

Pylance is the default language support for **Python in Visual Studio Code** and is shipped as part of that extension as an optional dependency.

The Pylance name is a small ode to Monty Python's Lancelot who was the first knight to answer the bridgekeeper's questions in the Holy Grail.

Quick Start

- Install the **Python extension** from the marketplace. Pylance will be installed as an optional extension.
- Open a Python (.py) file and the Pylance extension will activate.

Note: If you've previously set a language server and want to try Pylance, make sure you've set **"python.languageServer": "Default"** or **"Pylance"** in your settings.json file using the text editor, or using the Settings Editor UI.

Features

Instalación

Identificador	ms-python.vscode-pylance
Versión	2025.3.2
Última actualización	2025-03-14, 8:40:24
Tamaño	77.88 MB

Marketplace

Publicado	2020-06-30, 21:05:55
Última versión	2025-03-20, 21:13:46

Categorías

Programming Languages

Recursos

Marketplace

Incidencias

Repositorio

Licencia

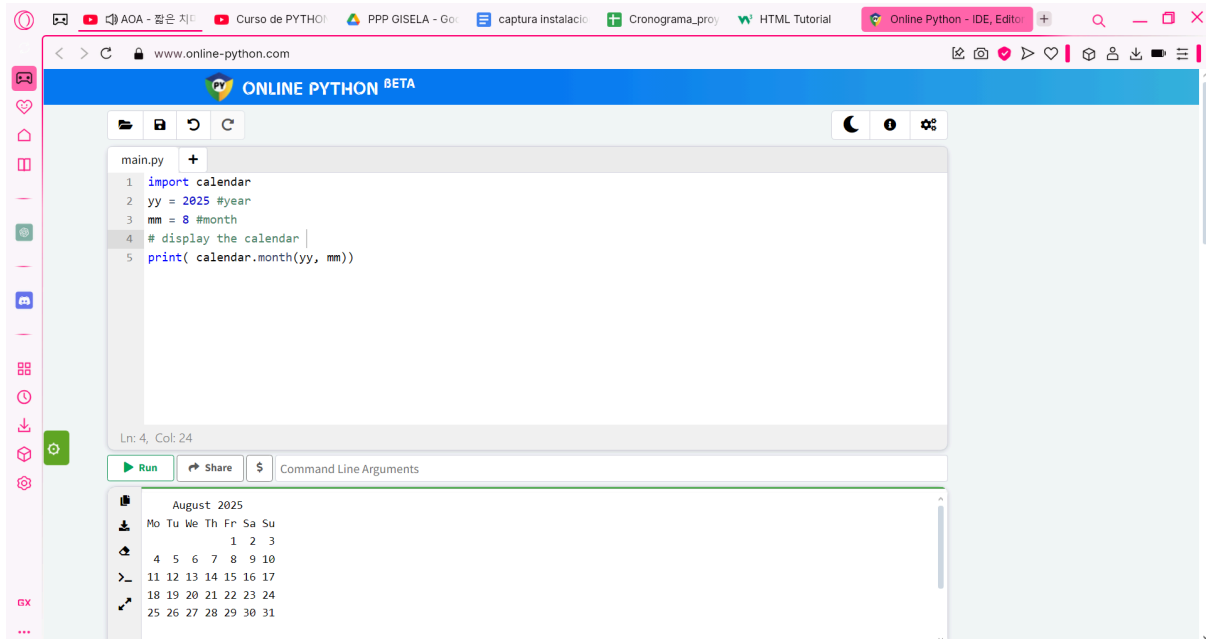
Microsoft

Este es simplemente para que los códigos se vean más bonitos, no es necesario instalarlo porque ya tenemos otros para Python.

[illegible]

4. IDE Online

En Tiktok me salió un IDE online para practicar Python (<https://www.online-python.com>) y ahí fui haciendo ejercicios simples para familiarizarme un poco con el funcionamiento de Python. En la misma red social, me salió la estructura para hacer un calendario, lo cual me llamó bastante la atención por lo simple que era.



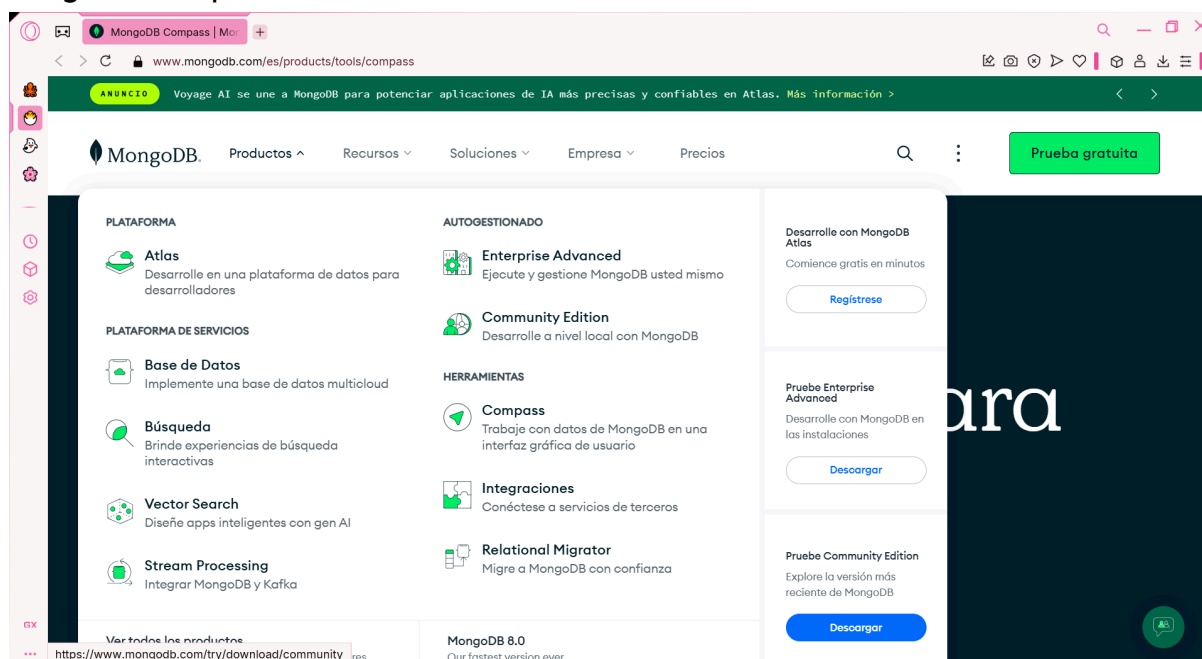
5. Información sobre Python.

A lo largo del proyecto, tuve que ver varios vídeos e incluso hacer cursos online para poder comprender el funcionamiento de Python. También, durante las primeras semanas de FCT, estuve buscando mucha información para poder hacer el proyecto que me mandaron, el cual seguía la misma estructura que el mío. El vídeo que más me ayudó fue el que utilicé para hacer el “esqueleto” de mi proyecto en Python (https://www.youtube.com/watch?v=A05cBJ_P7Q8), aunque también estuve viendo diferentes opciones para ver cuál me iba mejor a la hora de realizar el proyecto.

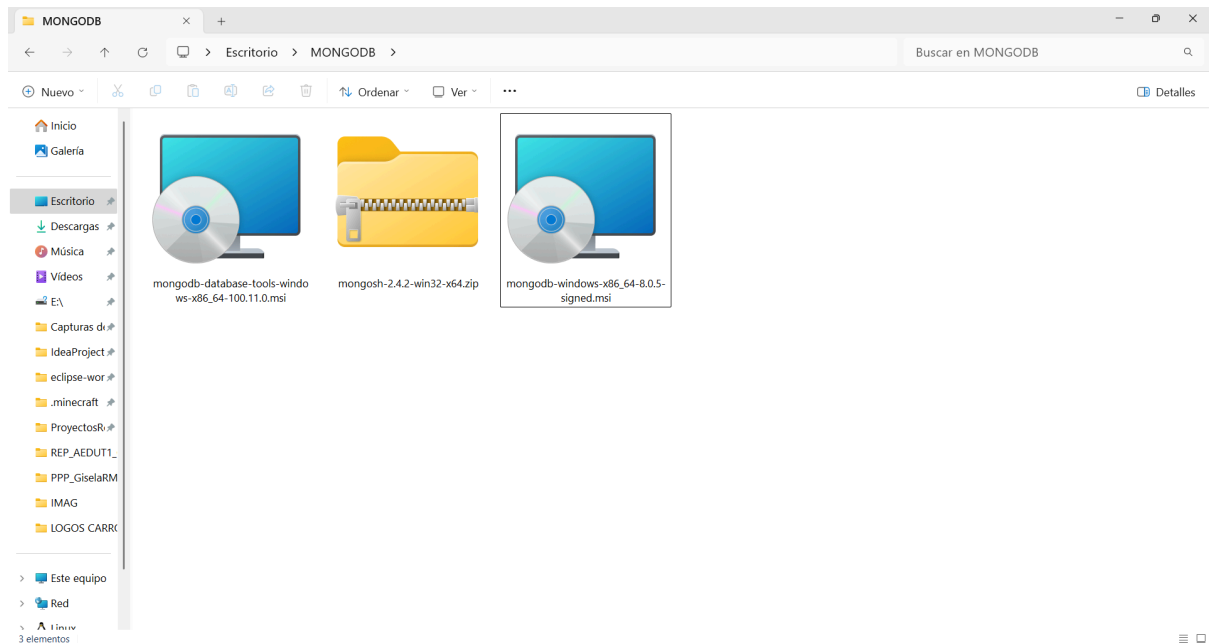
6.Instalaciones requeridas antes de comenzar el proyecto (MongoDB)

Como voy a usar MongoDB como base de datos, lo primero que debo hacer es instalarlo en mi equipo. En un principio, iba a usarlo de forma online (<https://www.mongodb.com>), pero es mucho más sencillo hacerlo en un programa aparte.

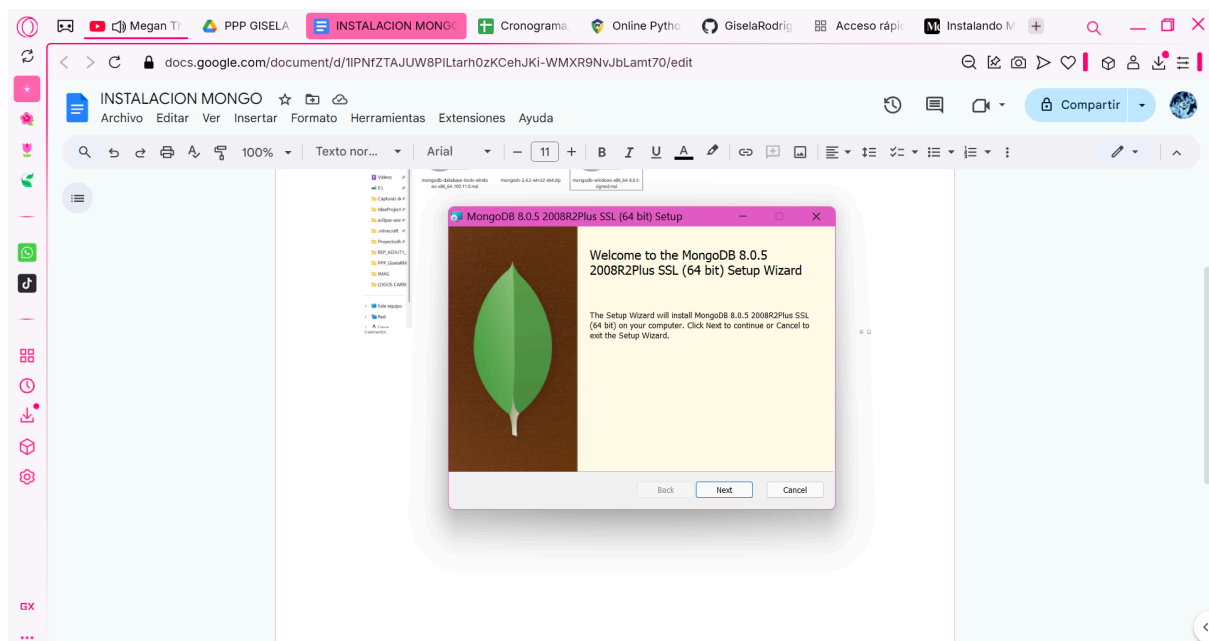
Para poder instalar MongoDB en nuestro equipo, debemos irnos a la página de MongoDB (la que puse anteriormente). Le daremos al apartado que se muestra en la siguiente captura:

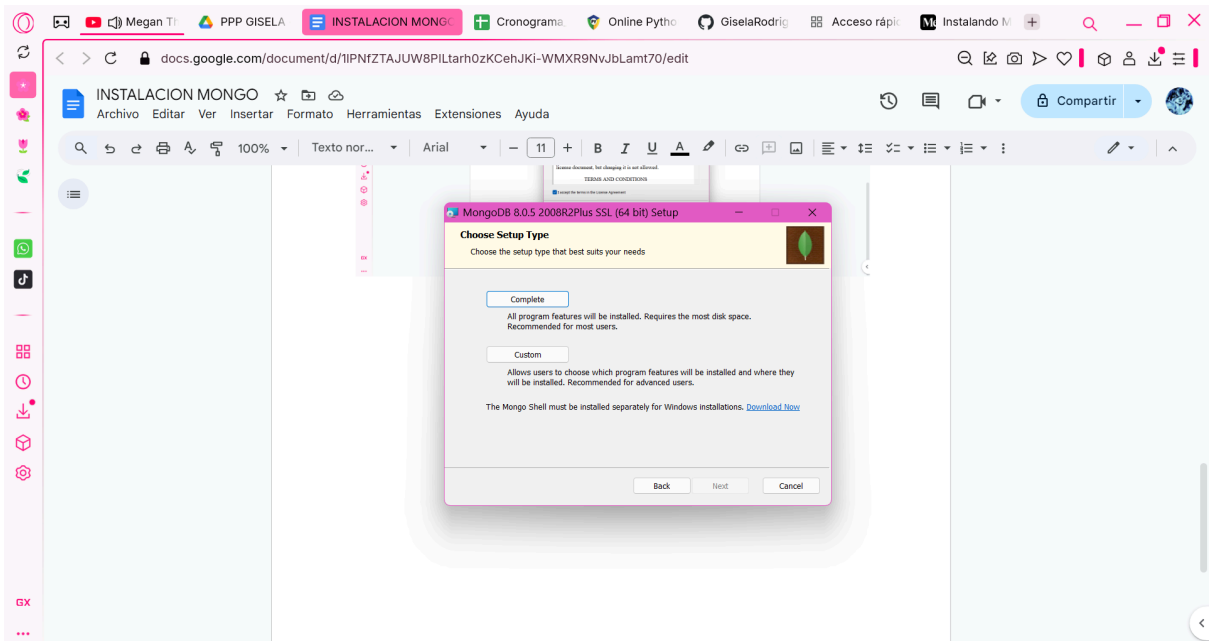
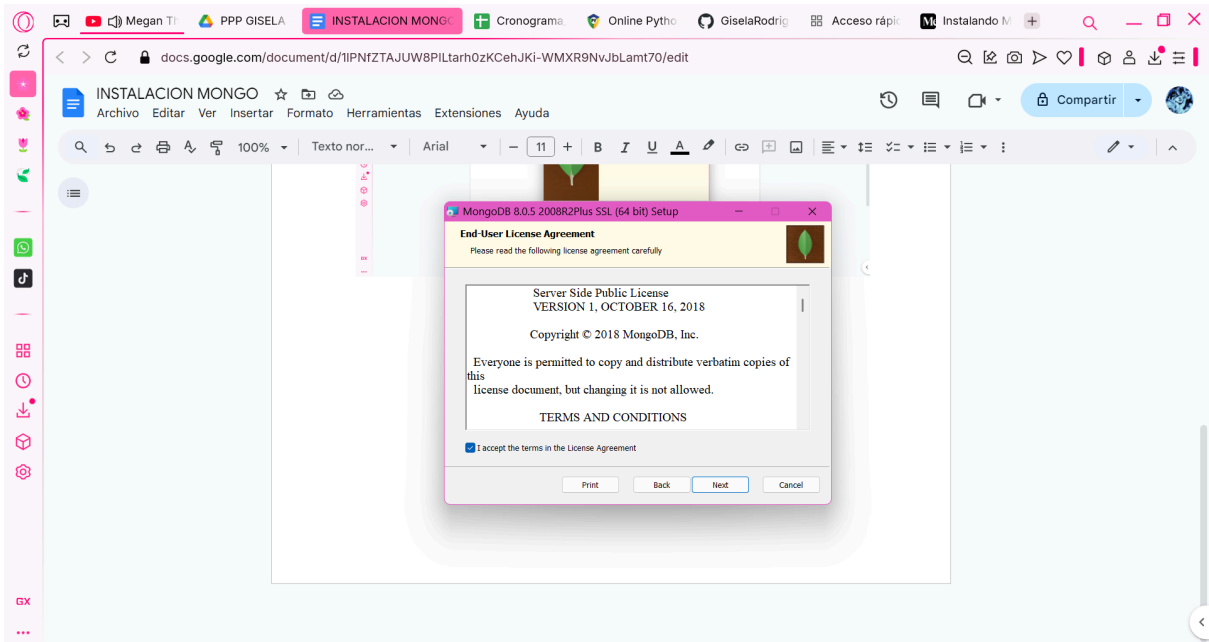


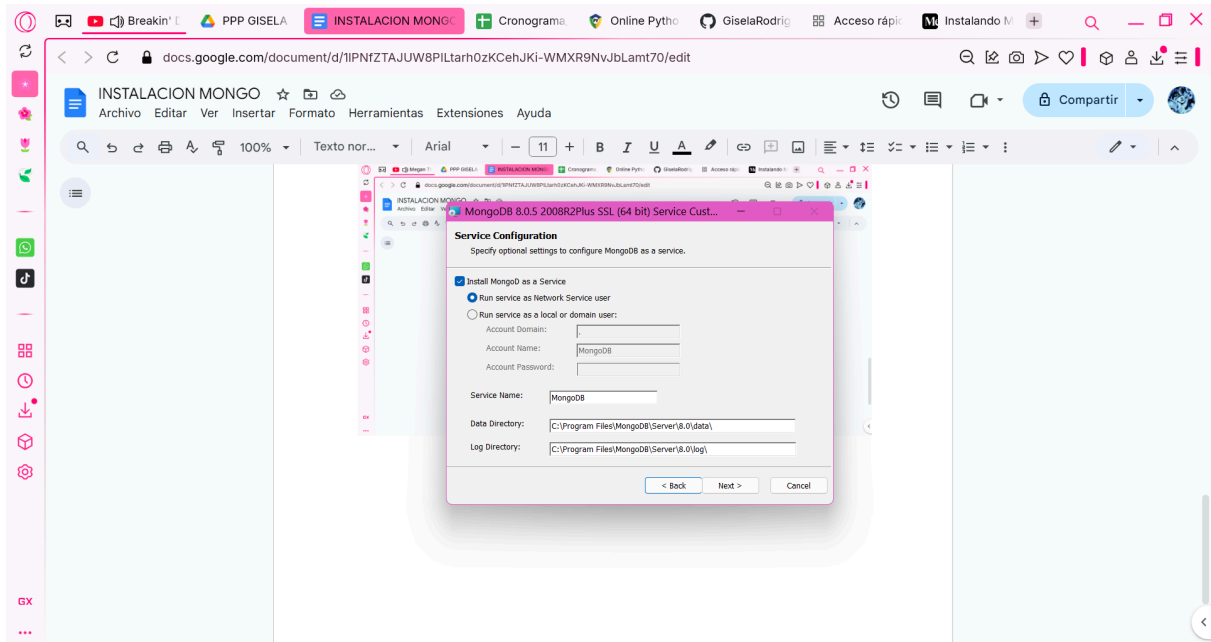
Una vez le damos a descargar, nos mandará a una página aparte con las opciones que podemos descargar. Debemos descargar las siguientes versiones:



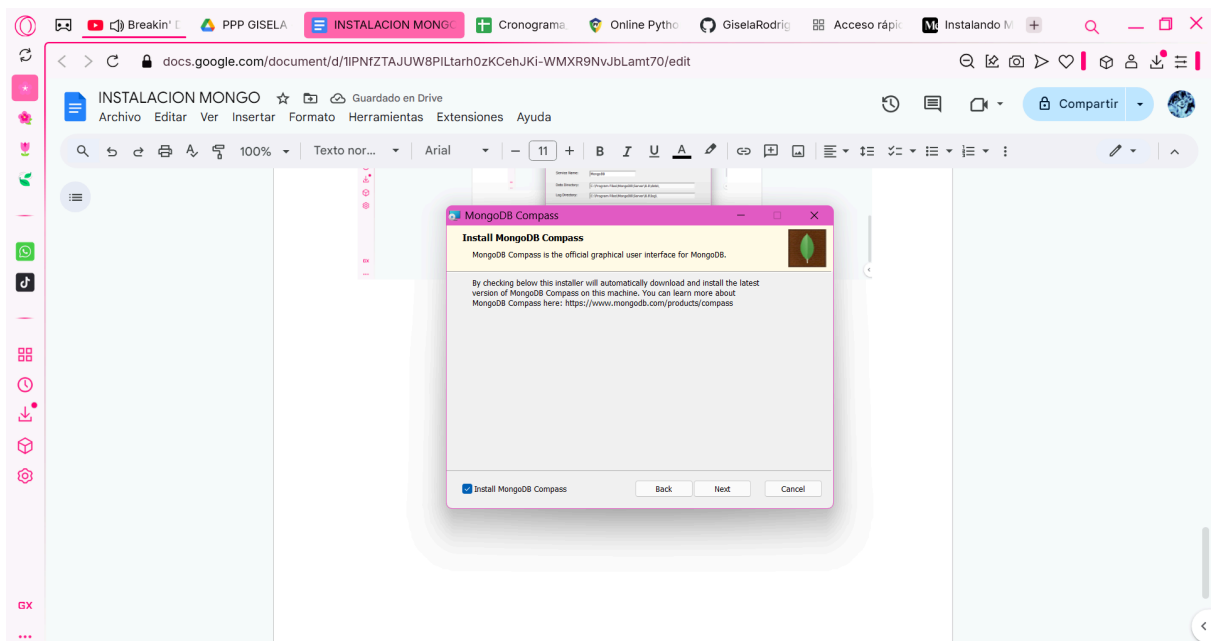
Una vez descargadas las versiones, vamos a instalar primero el ejecutable “mongodb-windows-x86_64-8.0.5-signed.msi” y haremos una instalación completa.

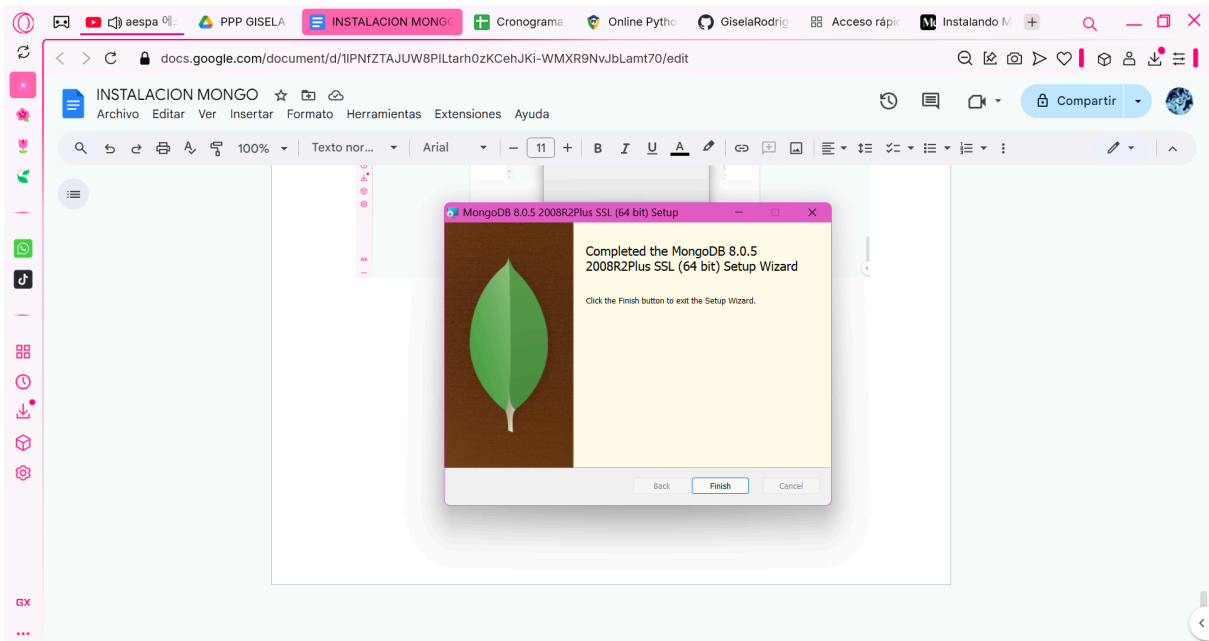
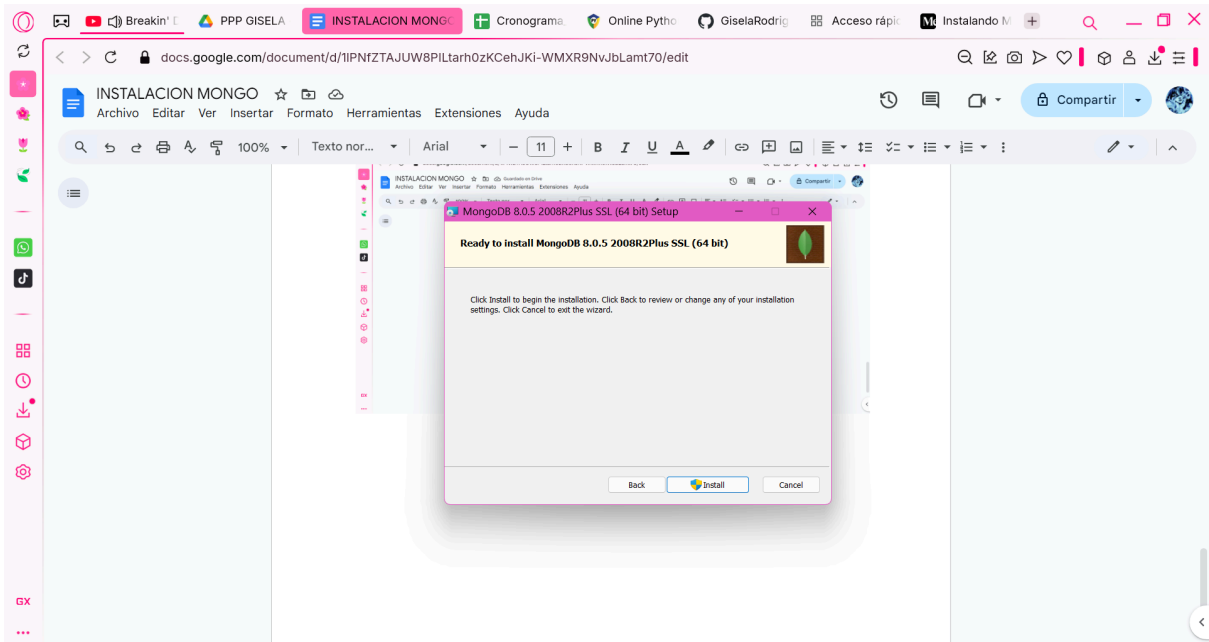




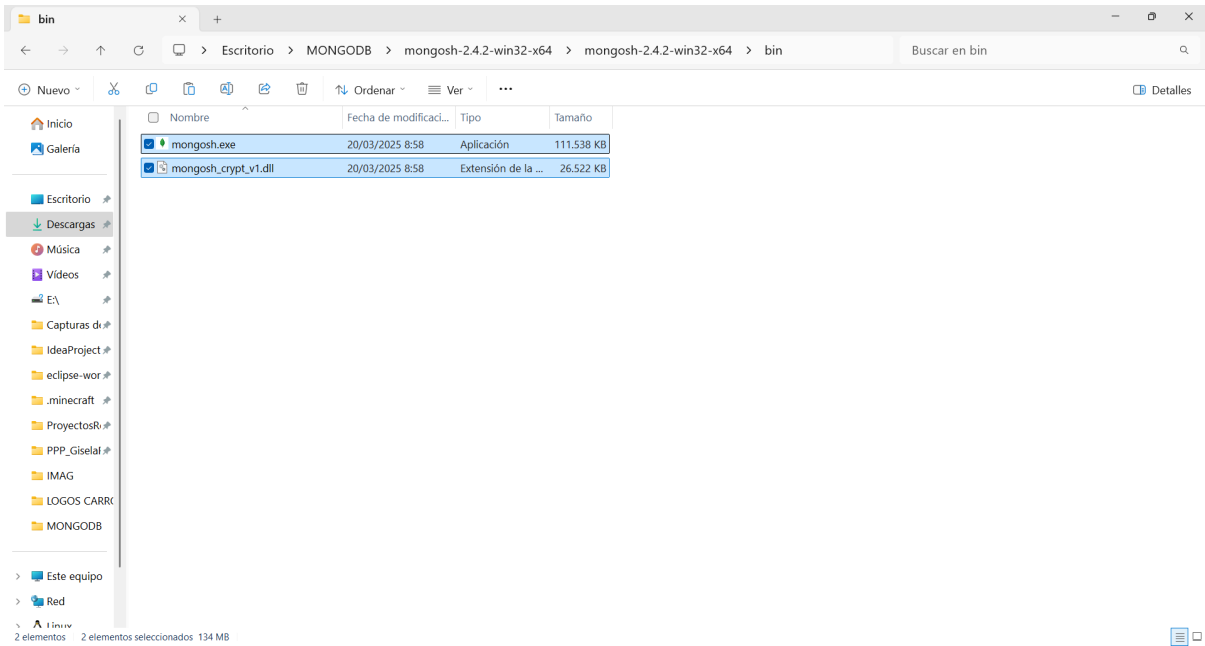


Aquí debemos darle a “Install MongoDB Compass”.

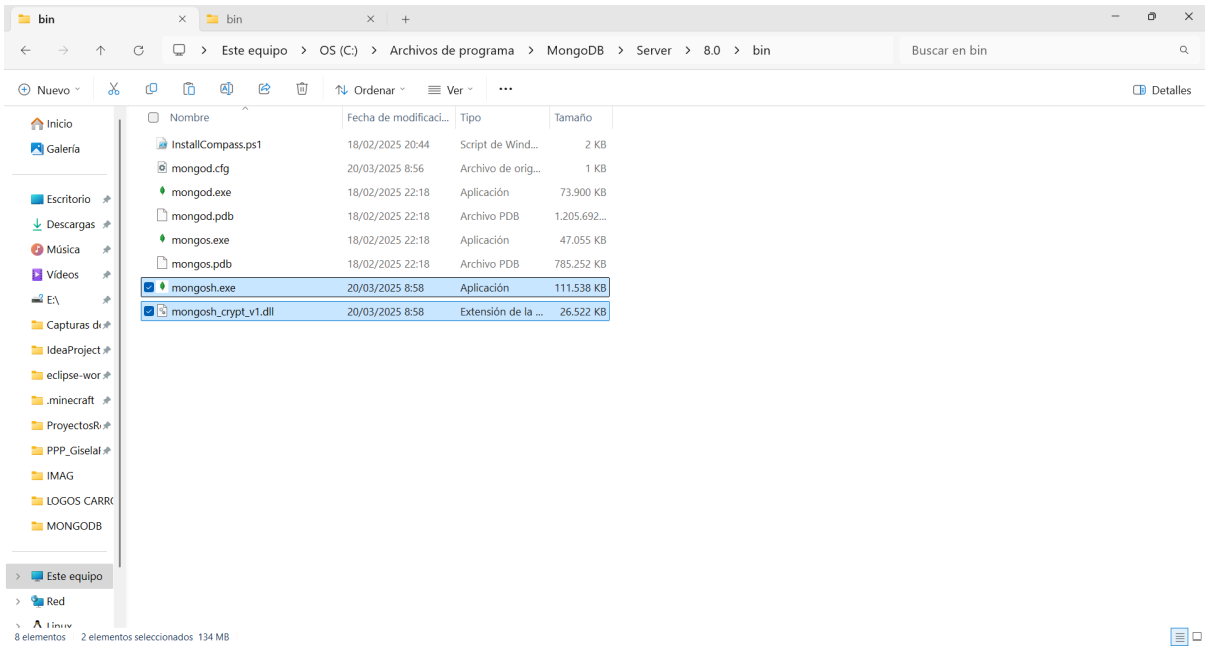




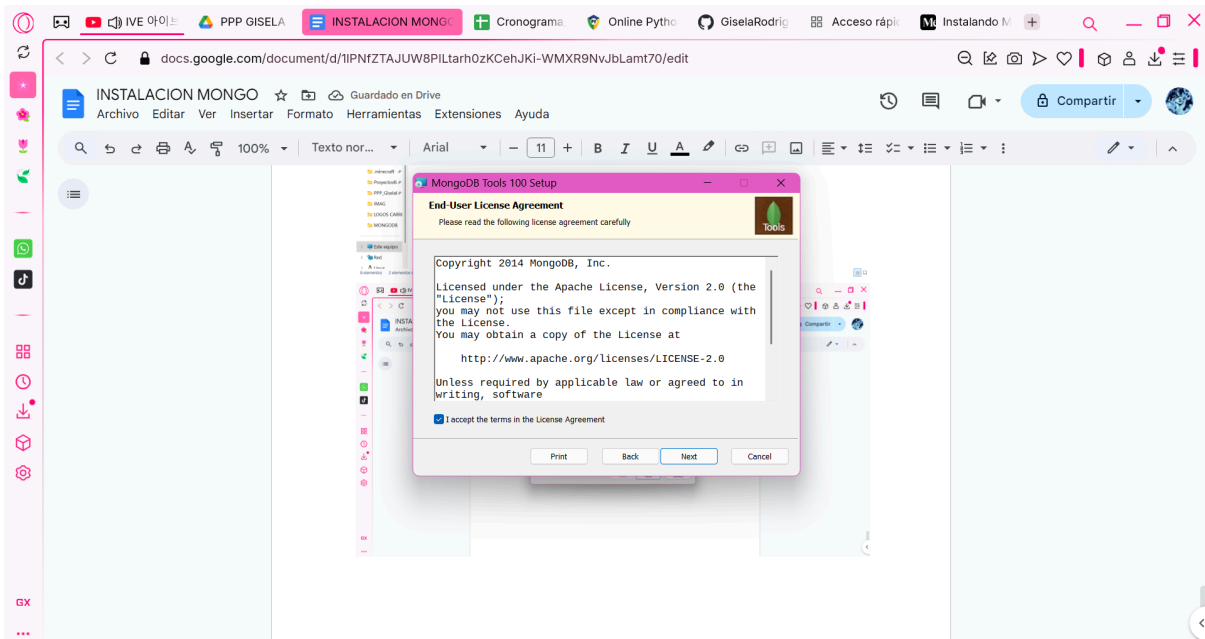
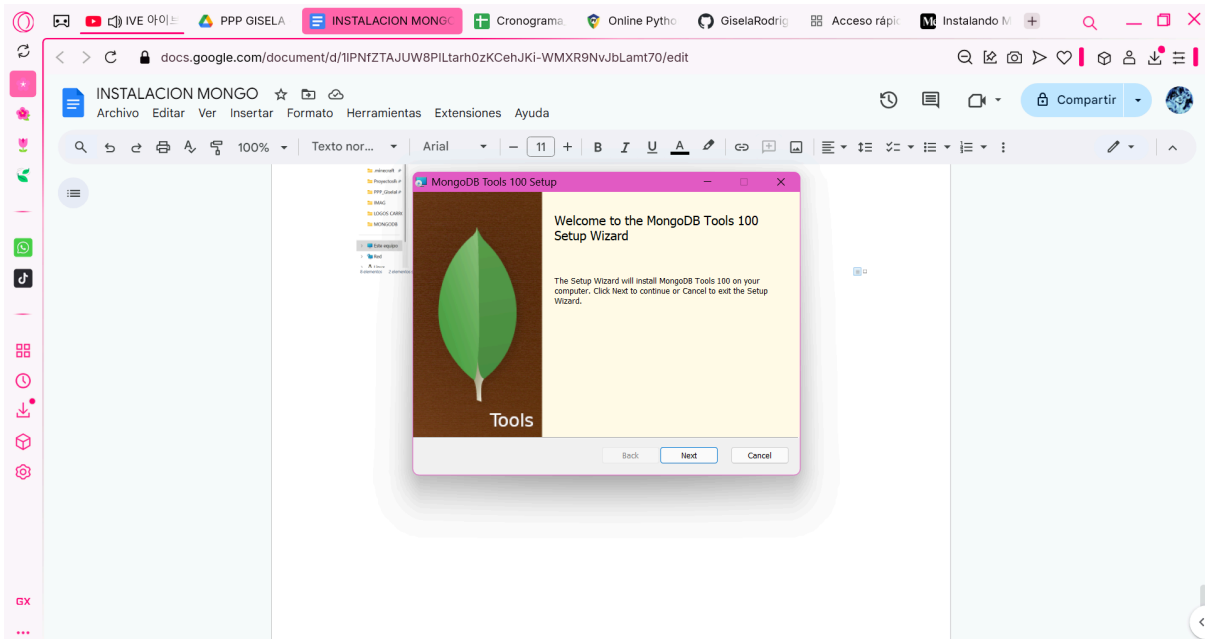
Descomprimos la carpeta de Mongo Shell y copiamos en el portapapeles los dos archivos que se encuentran en su interior.

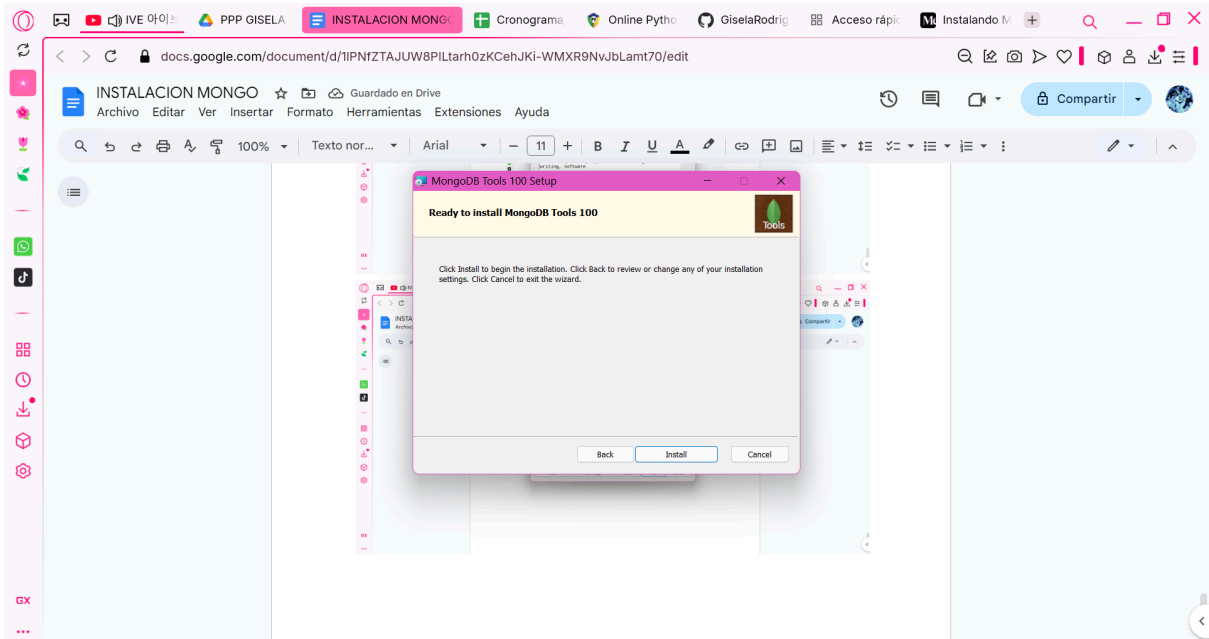
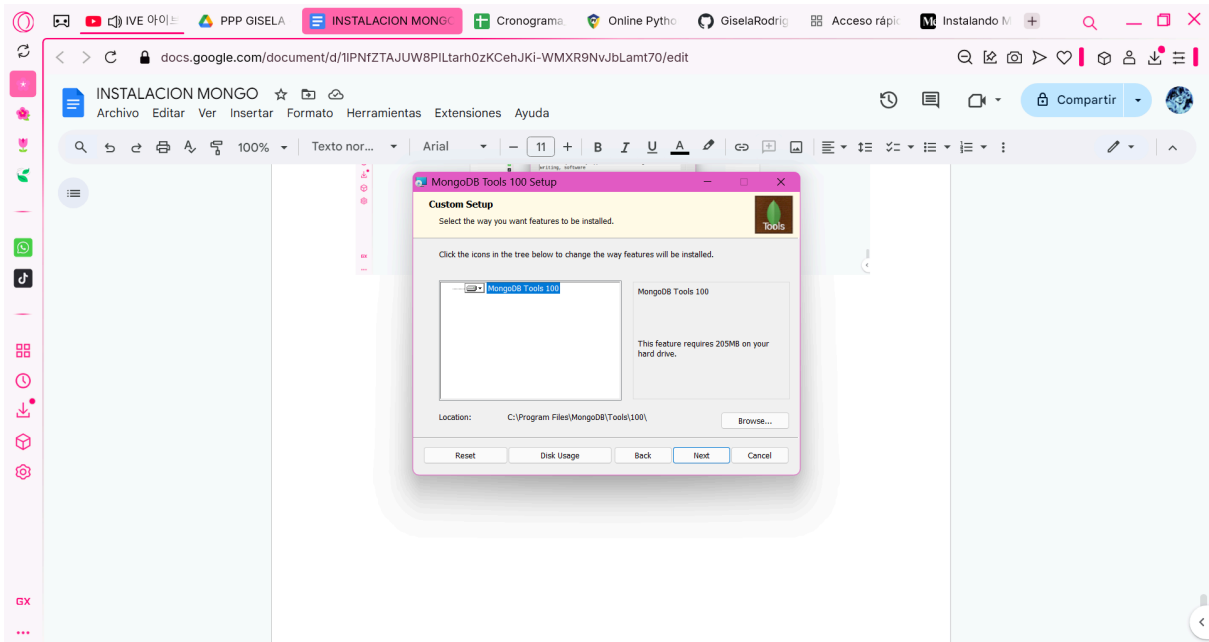


Pegamos los archivos en la dirección que se muestra en la captura.

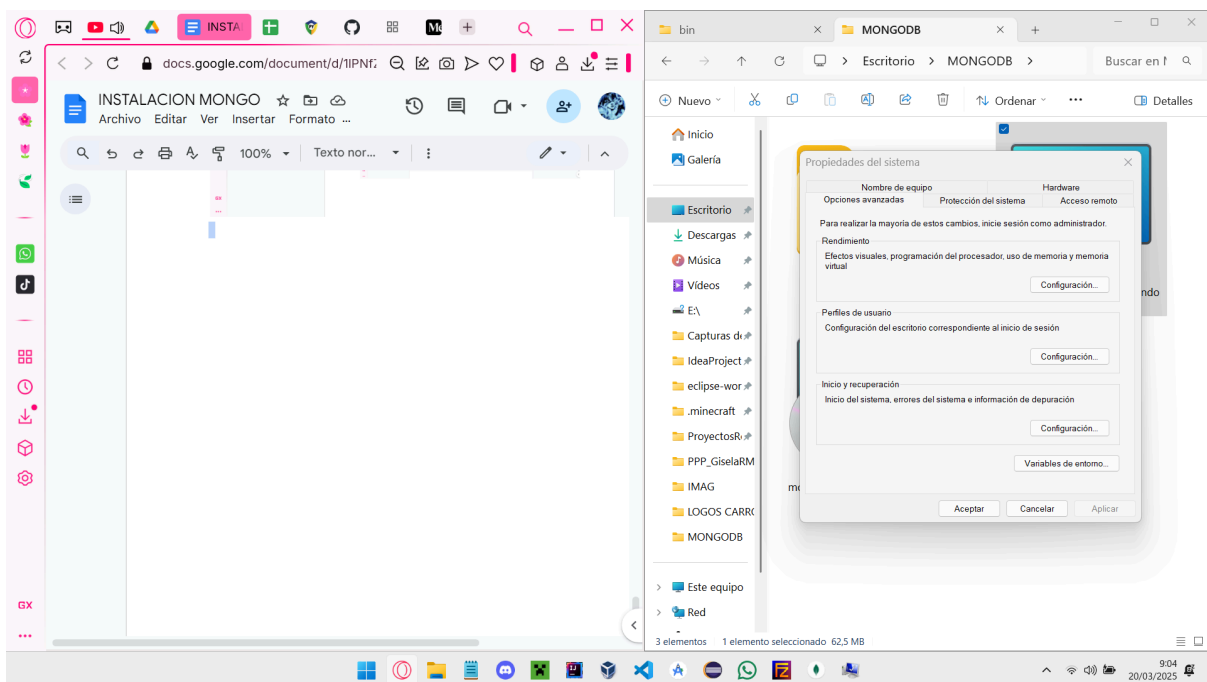
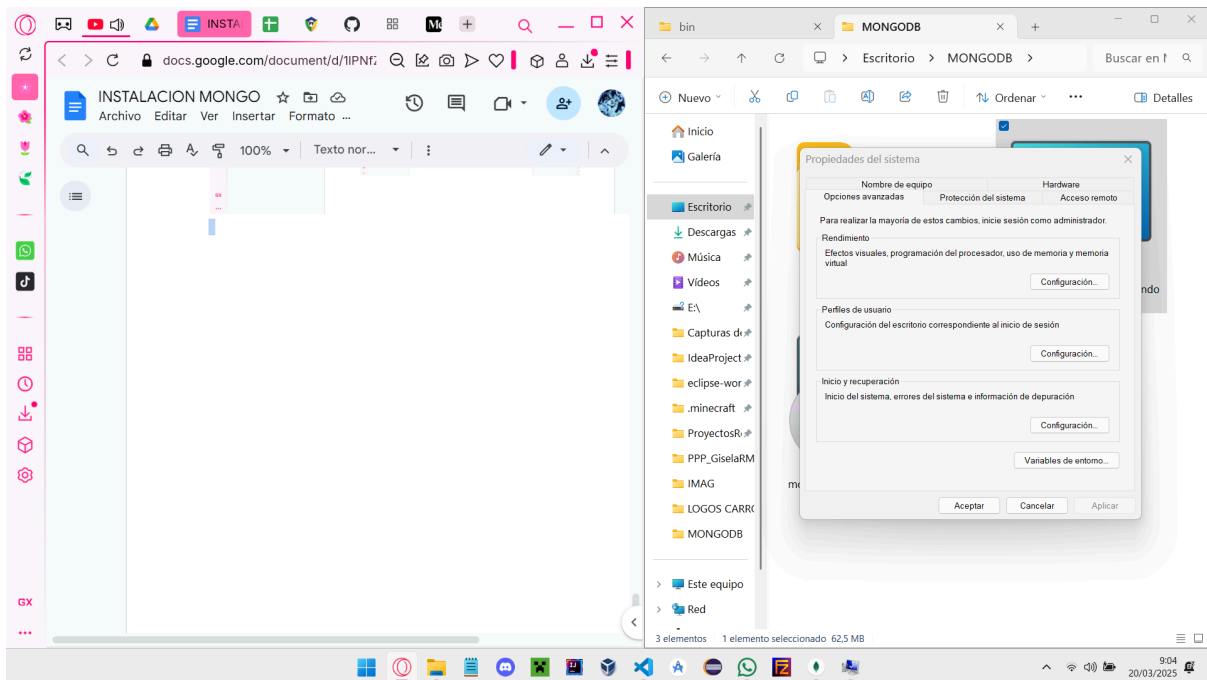


Ahora, vamos a instalar el otro ejecutable que teníamos descargado (mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.11.0.msi). Aquí es solo darle a next hasta que se termine de instalar.

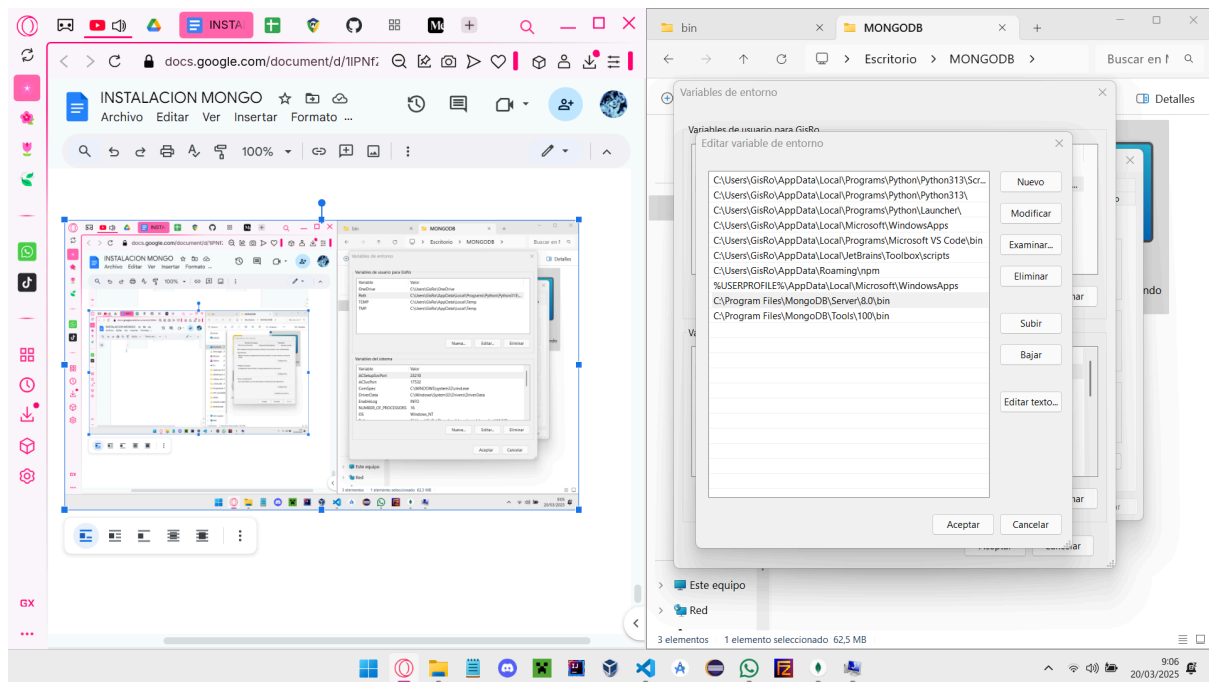




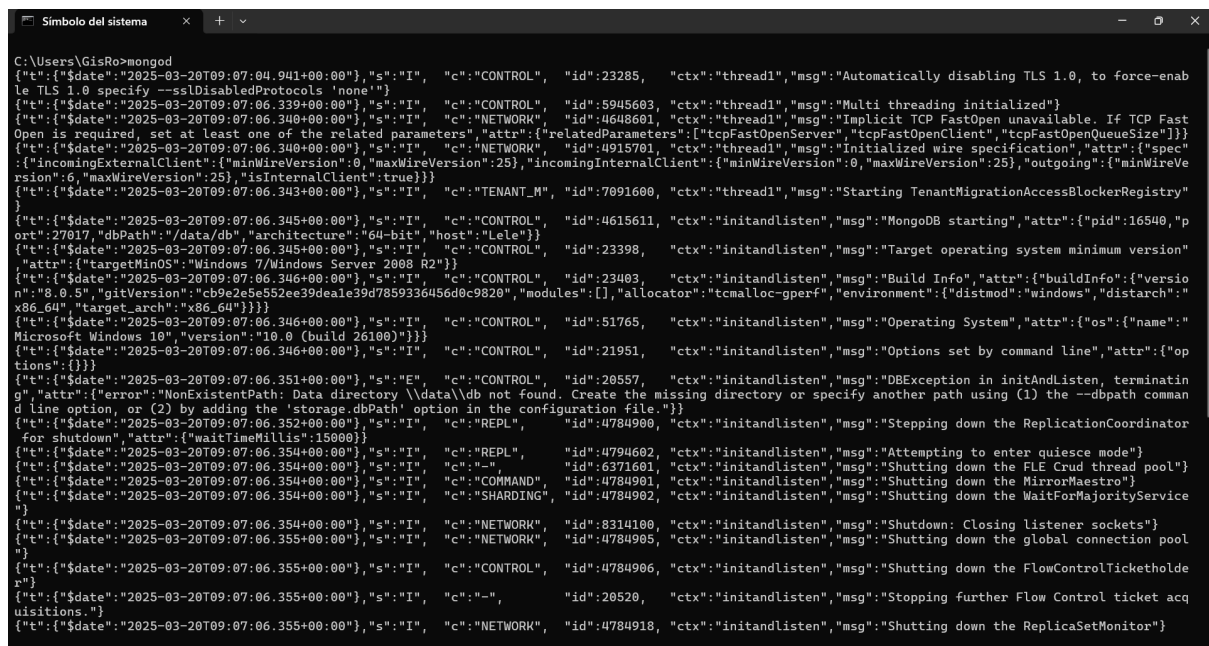
Ahora, debemos añadir manualmente al Path nuestras carpetas (Server y Tools). Para ello, nos iremos a “Variables de entorno” en el buscador de Windows y le daremos al apartado “Path”.



Editaremos el Path para introducir las carpetas de MongoDB.



Finalmente, verificaremos que Mongo funciona con los comandos que se muestran en las capturas.



```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.4.2
C:\Users\GisRo>mongosh
Current Mongosh Log ID: 67dbdad6bb7f9def7bb71235
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.4.2
Using MongoDB:      8.0.5
Using Mongosh:       2.4.2

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
-----
2025-03-20T08:56:37.523+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted

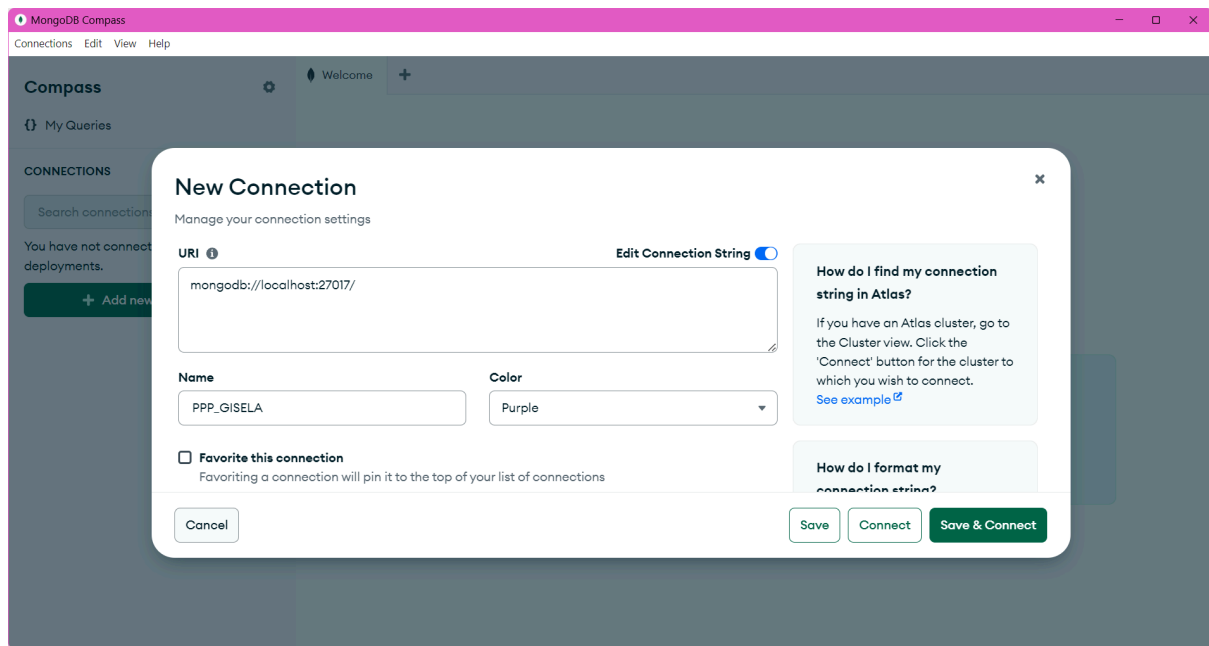
test> 1+1
2
test> |
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\GisRo> mongodump
2025-03-20T09:08:00.995+0000   writing admin.system.version to dump\admin\system.version.bson
2025-03-20T09:08:01.047+0000   done dumping admin.system.version (1 document)
PS C:\Users\GisRo> |
```

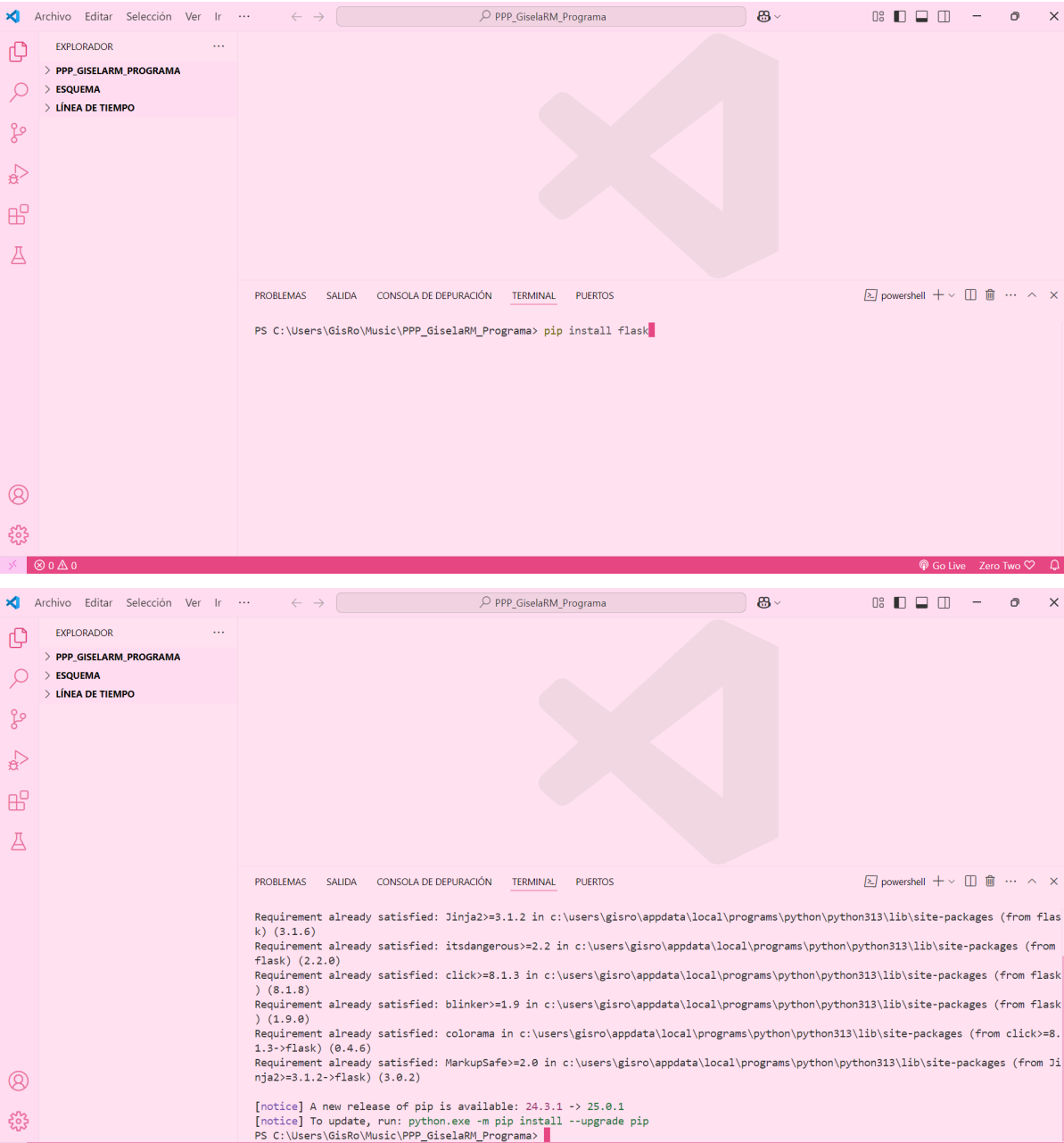
Para conectarme a la BD, estos son los datos:



7. Instalaciones requeridas antes de comenzar el proyecto (Python, Flask...)

Ahora, para poder hacer el código, debo instalar unas cuantas cosas en el IDE. Con Ctrl + Ñ abriremos la consola/terminal de VSCode y escribiremos los siguientes comandos:

- *Para Flask.*



The image shows two screenshots of the Visual Studio Code (VS Code) interface. The top screenshot shows the terminal with the command `pip install flask` entered. The bottom screenshot shows the terminal output after the command is executed, displaying a list of dependencies already satisfied and a notice about a new release of pip.

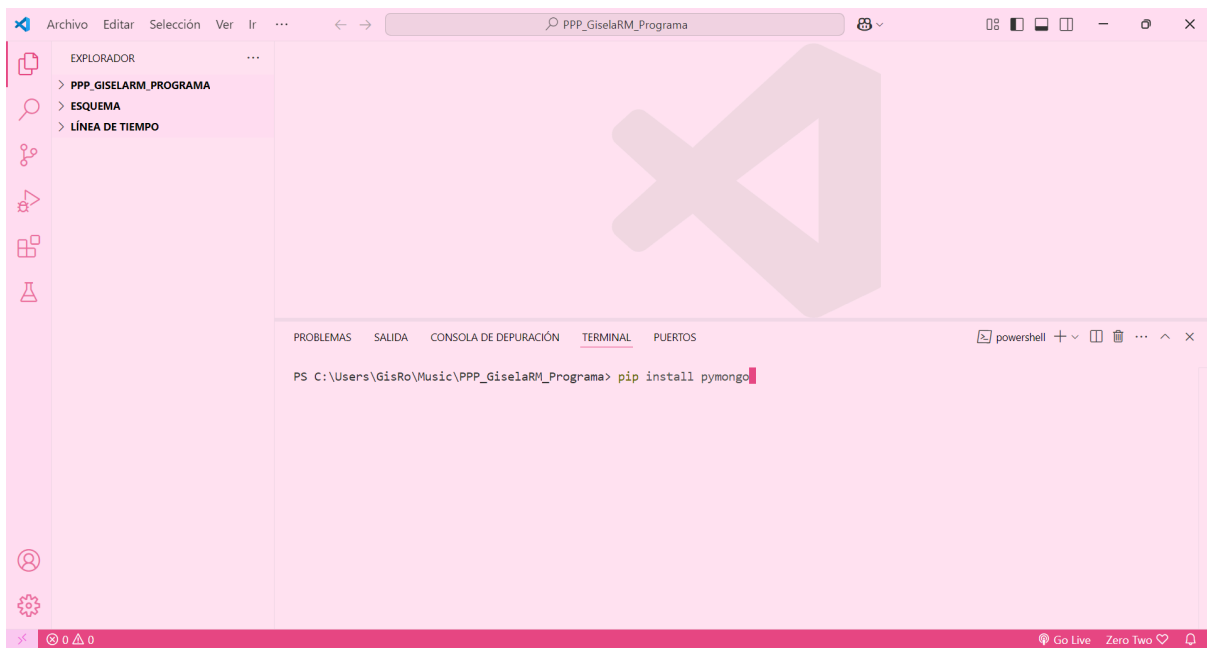
```
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa> pip install flask

Requirement already satisfied: Jinja2>=3.1.2 in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from flask) (3.1.6)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2 in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from flask) (2.2.0)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from flask) (8.1.8)
Requirement already satisfied: blinker>=1.9 in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from flask) (1.9.0)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from click>=8.1.3->flask) (0.4.6)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from Jinja2>=3.1.2->flask) (3.0.2)

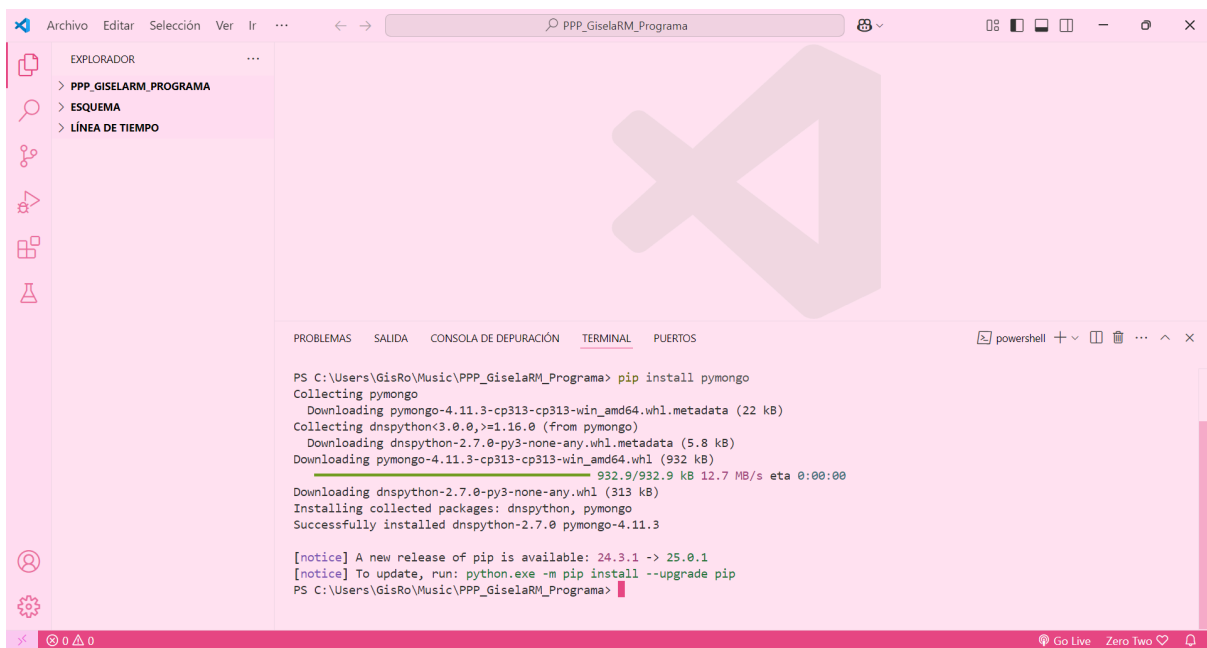
[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 25.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa>
```

Debemos ejecutar el código que se muestra al final (`python.exe -m pip install --upgrade pip`) para actualizar.

- Para poder usar mongo:



Visual Studio Code interface showing the command prompt (Terminal) with the command `pip install pymongo` entered. The Explorer pane on the left shows the project structure: `PPP_GISELARM_PROGRAMA`, `ESQUEMA`, and `LÍNEA DE TIEMPO`. The status bar at the bottom indicates the file encoding is UTF-8 and the language is PowerShell.

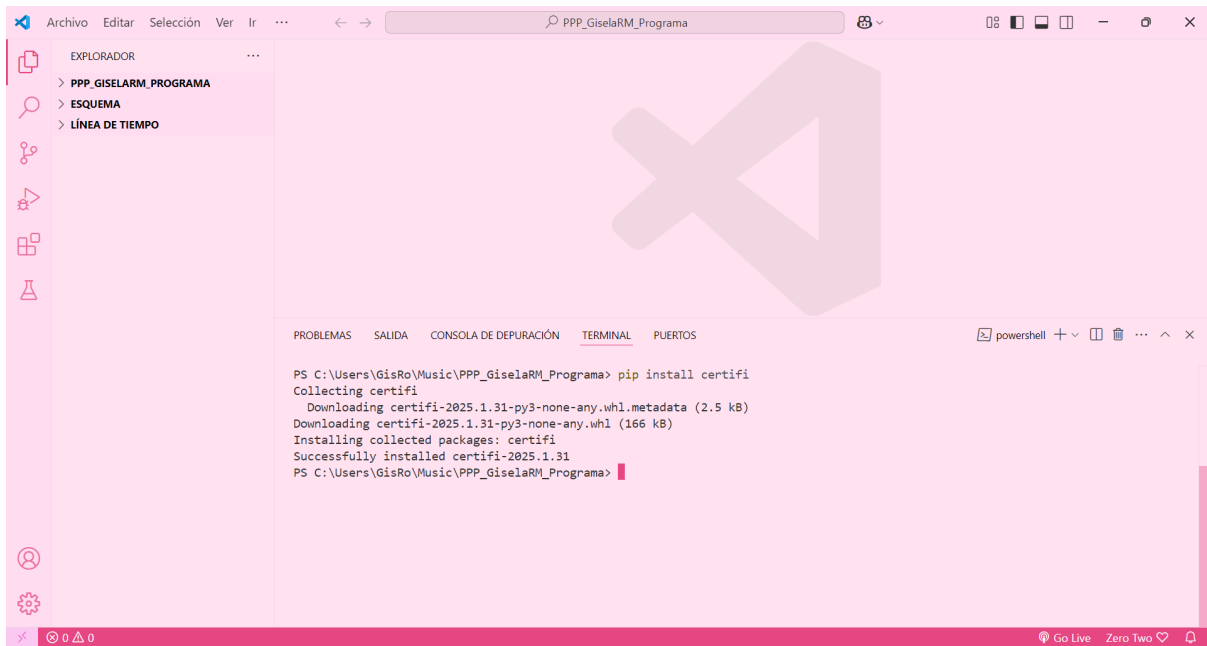


Visual Studio Code interface showing the command prompt (Terminal) with the output of the command `pip install pymongo`. The output shows the installation progress, including downloading the package and its dependencies. The status bar at the bottom indicates the file encoding is UTF-8 and the language is PowerShell.

```
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa> pip install pymongo
Collecting pymongo
  Downloading pymongo-4.11.3-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (22 kB)
Collecting dnspython<3.0.0,>=1.16.0 (from pymongo)
  Downloading dnspython-2.7.0-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
Downloading pymongo-4.11.3-cp313-cp313-win_amd64.whl (932 kB)
    932.9/932.9 kB 12.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading dnspython-2.7.0-py3-none-any.whl (313 kB)
Installing collected packages: dnspython, pymongo
Successfully installed dnspython-2.7.0 pymongo-4.11.3

[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 25.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa>
```

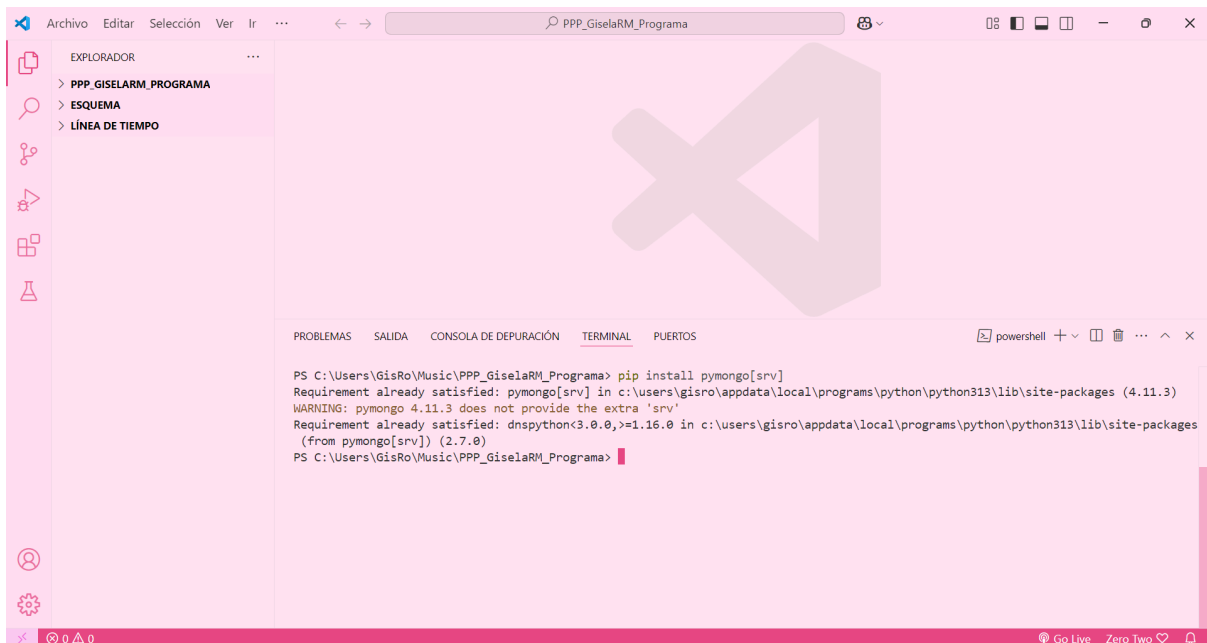
- *Para verificar las conexiones seguras:*



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the project structure: 'PPP_GISELARM_PROGRAMA', 'ESQUEMA', and 'LÍNEA DE TIEMPO'. The main editor area is empty, showing a large VS Code logo watermark. The bottom panel is set to 'TERMINAL' and shows a PowerShell session. The terminal output indicates the successful installation of the 'certifi' package.

```
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa> pip install certifi
Collecting certifi
  Downloading certifi-2025.1.31-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
  Downloading certifi-2025.1.31-py3-none-any.whl (166 kB)
Installing collected packages: certifi
Successfully installed certifi-2025.1.31
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa>
```

- *Para un uso adicional de pymongo (formato de conexión SRV):*



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the project structure: 'PPP_GISELARM_PROGRAMA', 'ESQUEMA', and 'LÍNEA DE TIEMPO'. The main editor area is empty, showing a large VS Code logo watermark. The bottom panel is set to 'TERMINAL' and shows a PowerShell session. The terminal output indicates that the 'pymongo[srv]' requirement is already satisfied, with a warning about the version of pymongo used.

```
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa> pip install pymongo[srv]
Requirement already satisfied: pymongo[srv] in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (4.11.3)
WARNING: pymongo 4.11.3 does not provide the extra 'srv'
Requirement already satisfied: dnspython<3.0.0,>=1.16.0 in c:\users\gisro\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages
(from pymongo[srv]) (2.7.0)
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa>
```

8.Código Python (crear usuarios en la BD)

Vamos a comenzar a explicar el código poco a poco. Lo primero es, ¿de dónde sale el código? Pues muy simple, la estructura sale de un vídeo de Youtube. Lo descubrí al buscar información para hacer el proyecto de FCT. El vídeo me dio la base para poder hacer una página simple en Python con MongoDB (https://www.youtube.com/watch?v=A05cBJ_P7Q8). El primer apartado que debemos ejecutar es “users_mongo.py”. Ahí salen los usuarios que se van a crear en la BD para poder hacer el login. En caso de cualquier resultado, se va a mostrar un mensaje. Vemos que se han creado correctamente ambos usuarios. Cuando veamos el código, los roles de los usuarios son los siguientes:

USER “ADMIN”:

- *Usuario: admin*
- *Contraseña: admin2025*
- *Rol: administrador (tiene control total).*

USER “USER”:

- *Usuario: user*
- *Contraseña: user2025*
- *Rol: usuario (solo puede insertar usuarios y buscar los datos).*



The screenshot shows a code editor window titled 'PPP_GiselaRM_Programa' with a file named 'users_mongo.py' open. The code is written in Python and uses the pymongo library to connect to a MongoDB database and insert two users. The code is as follows:

```
1 # user_mongo.py sirve para guardar los usuarios en la BD para hacer el login, es lo primero que se debe ejecutar para poder iniciar el programa.
2 from werkzeug.security import generate_password_hash
3 from conexion_bd import dbConnection
4
5 db = dbConnection()
6
7 if db is None:
8     print("No se pudo conectar con la base de datos. Vuelve a intentarlo más tarde.")
9     exit()
10
11 usuarios = db['USUARIOS']
12
13 usuarios.insert_one({
14     'username': 'admin',
15     'password': generate_password_hash('admin2025'),
16     'role': 'admin'
17 })
18
19 usuarios.insert_one({
20     'username': 'user',
21     'password': generate_password_hash('user2025'),
22     'role': 'user'
23 })
24
25 print("Usuarios creados correctamente :)")
26
```

The editor interface includes a sidebar with icons for file explorer, search, and other tools. The status bar at the bottom shows the current line and column (Lín. 1, col. 1), encoding (Español: 4), and other settings like UTF-8, CRLF, Python 3.11.2, and various extensions like Go Live, Prettier, and Zero Two.


```
Archivo  Editar  Selección  ...  <  ->  PPP_GiselaRM_Programa  Python  +  -  x

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS

PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa\PPP_GiselaRM_Programa> & C:/Users/GisRo/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/GisRo/Music/PPP_GiselaRM_Programa/PPP_GiselaRM_Programa/users_mongo.py
Conexión exitosa a la BD! :)
Usuarios creados correctamente :)
PS C:\Users\GisRo\Music\PPP_GiselaRM_Programa\PPP_GiselaRM_Programa>
```

MongoDB Compass - PPP_GISELA/PPP_GISELA.USUARIOS

Connections Edit View Collection Help

Compass

{ } My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

PPP_GISELA

PPP_GISELA

USUARIOS

admin

config

local

USUARIOS

PPP_GISELA > PPP_GISELA > USUARIOS

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

25 1 - 2 of 2

```
{ "_id": ObjectId('67fce22f8141fbb149c6ef49'),
  username: "admin",
  password: "scrypt:32768:8:1$HfIEDi6vmSWwhgb5$562b925bf5f11cba3f190da4f08b06ed78f4...",
  role: "admin" }

{ "_id": ObjectId('67fce22f8141fbb149c6ef4a'),
  username: "user",
  password: "scrypt:32768:8:1$6VWZ4cyKd8x1cPm1$bd8190926b4d1ff4fb09e9427e2fa9715548...",
  role: "user" }
```

9. Código Python (conexion_bd.py)

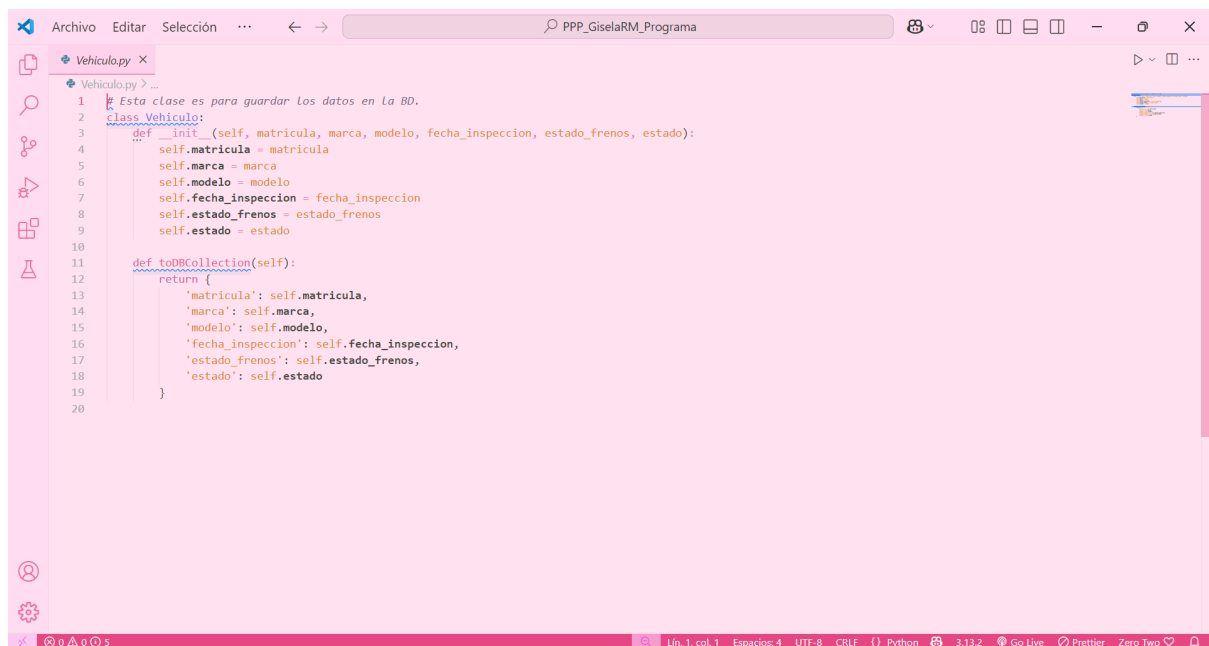
Para poder conectarnos con la BD debemos usar un conector. En el código se ve cómo se conecta (la dirección del servidor), la base de datos que voy a utilizar (PPP_Gisela) y los mensajes de éxito o error.



```
1 # Conexión con la BD, tenemos el conector, el nombre y los mensajes de éxito o error
2 from pymongo import MongoClient
3 from pymongo.errors import ServerSelectionTimeoutError
4 import certifi
5
6 MONGO_URI = 'mongodb://localhost:27017/'
7 ca = certifi.where()
8
9
10 def dbConnection():
11     try:
12         client = MongoClient(MONGO_URI)
13         db = client["PPP_GISELA"]
14         client.admin.command('ping')
15         print("Conexión exitosa a la BD! :)")
16         return db
17     except ServerSelectionTimeoutError as e:
18         print(f"Error al intentar conectarse a la BD: {e}")
19         return None
20
```

10. Código Python (vehículo.py)

Este código se va a encargar de guardar los datos en la base de datos. Se almacenan en la bd y luego se los devuelve al programa dependiendo de lo que pida.



```
1 # Esta clase es para guardar los datos en la BD.
2 class Vehiculo:
3     def __init__(self, matricula, marca, modelo, fecha_inspeccion, estado_frenos, estado):
4         self.matricula = matricula
5         self.marca = marca
6         self.modelo = modelo
7         self.fecha_inspeccion = fecha_inspeccion
8         self.estado_frenos = estado_frenos
9         self.estado = estado
10
11     def toDBCollection(self):
12         return {
13             'matricula': self.matricula,
14             'marca': self.marca,
15             'modelo': self.modelo,
16             'fecha_inspeccion': self.fecha_inspeccion,
17             'estado_frenos': self.estado_frenos,
18             'estado': self.estado
19         }
20
```

11. Código Python (app.py)

Este es el código principal, donde voy a organizar todo el backend. Explicaré poco a poco cada apartado del código.

- Apartado HOME, es el que se encarga de verificar si el usuario está logueado en la página para, en caso que no lo esté, lo envíe a esa página.

```
11
12 # HOME - TE MANDA AL INDEX SI HAS INTRODUCIDO EL LOGIN CORRECTAMENTE
13
14
15 @app.route('/')
16 def home():
17     if 'user' in session:
18         vehiculos = db['VEHICULOS']
19         vehiculosReceived = vehiculos.find()
20         return render_template('index.html', vehiculos=vehiculosReceived)
21     else:
22         return redirect(url_for('login'))
```

- Apartado LOGIN, aquí se valida el login del usuario. Si pone las credenciales incorrectas, te sale el mensaje de error, si no, te manda directamente a la página de inicio (index.html).

```
24
25 # LOGIN - SE ENCARGA DE MIRAR SI ENTRA EL USUARIO CORRECTO Y SABER CUÁL ES, SI ES ADMIN, TIENE PRIVILEGIOS DE ADMINISTRADOR, SI NO, ES UN USUARIO NORMAL (Lo
26
27 @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
28 def login():
29     if request.method == 'POST':
30         username = request.form['username']
31         password = request.form['password']
32
33         usuarios = db['USUARIOS']
34         user = usuarios.find_one({'username': username})
35
36         if user and check_password_hash(user['password'], password):
37             session['user'] = username
38             session['role'] = user['role']
39             return redirect(url_for('home'))
40         else:
41             return render_template('login.html', error="Credenciales incorrectas")
42
43     return render_template('login.html')
```

- Apartado VEHICULOS, guarda los datos del formulario “Agregar Vehículo” (lo veremos en los html).

```
44
45 # VEHICULOS - GUARDA LOS DATOS QUE POSTERIORMENTE VAMOS A INSERTAR
46
47
48 @app.route('/vehiculos', methods=['POST'])
49 def addVehiculo():
50     vehiculos = db['VEHICULOS']
51     matricula = request.form['matricula']
52     marca = request.form['marca']
53     modelo = request.form['modelo']
54     fecha_inspeccion = request.form['fecha_inspeccion']
55     estado_frenos = request.form['estado_frenos']
56     estado = request.form['estado']
57
58     if not estado_frenos or not estado:
59         return notFound()
60
61     if matricula and marca and modelo and fecha_inspeccion:
62         vehiculo = Vehiculo(matricula, marca, modelo,
63                             fecha_inspeccion, estado_frenos, estado)
64         vehiculos.insert_one(vehiculo.toDBCollection())
65         return redirect(url_for('home'))
66     else:
67         return notFound()
```

- Apartado DELETE, es el encargado de borrar el dato mediante su matrícula. Este botón solo está activado para los usuarios con rol admin.

```
68
69 # DELETE - ELIMINAR LOS DATOS, SE HACE MEDIANTE UN BOTÓN DE ELIMINAR
70
71
72 @app.route('/delete/<string:matricula_vehiculo>')
73 def delete(matricula_vehiculo):
74     if 'user' not in session or session['role'] != 'admin':
75         return redirect(url_for('home'))
76
77     vehiculos = db['VEHICULOS']
78     vehiculos.delete_one({'matricula': matricula_vehiculo})
79     return redirect(url_for('home'))
80
```

- **Apartado EDIT**, edita los datos del vehículo. Al igual que el apartado anterior, solo está disponible para los usuarios con rol admin. Ambos apartados (edit y delete) se muestran en un botón junto al formulario de insertar datos, donde se muestra la lista de vehículos.

```
81 # EDIT - EDITAR LOS DATOS, SE TIENEN QUE HACER DIRECTAMENTE EN EL APARTADO DONDE SALE LA LISTA DE LOS VEHÍCULOS
82
83 @app.route('/edit/<string:matricula_vehiculo>', methods=['GET', 'POST'])
84 def edit(matricula_vehiculo):
85     if 'user' not in session or session['role'] != 'admin':
86         return redirect(url_for('home'))
87
88     vehiculos = db['VEHICULOS']
89     vehiculo = vehiculos.find_one({'matricula': matricula_vehiculo})
90
91     if request.method == 'POST':
92         matricula = request.form['matricula']
93         marca = request.form['marca']
94         modelo = request.form['modelo']
95         fecha_inspeccion = request.form['fecha_inspeccion']
96         estado_frenos = request.form['estado_frenos']
97         estado = request.form['estado']
98
99         if not estado_frenos or not estado:
100             return notFound()
101
102         if matricula and marca and modelo and fecha_inspeccion:
103             vehiculos.update_one(
104                 {'matricula': matricula_vehiculo},
105                 {'$set': {
106                     'matricula': matricula,
107                     'marca': marca,
108                     'modelo': modelo,
109                     'fecha_inspeccion': fecha_inspeccion,
110                     'estado_frenos': estado_frenos,
111                     'estado': estado
112                 }}
113             )
114             return redirect(url_for('home'))
115         else:
116             return notFound()
117
118     return render_template('editar.html', vehiculo=vehiculo)
```

- **Apartado BUSCAR**, es un formulario en el que vamos a buscar el vehículo por su matrícula. Si lo encuentra, te manda a otra página donde se muestra el resultado.

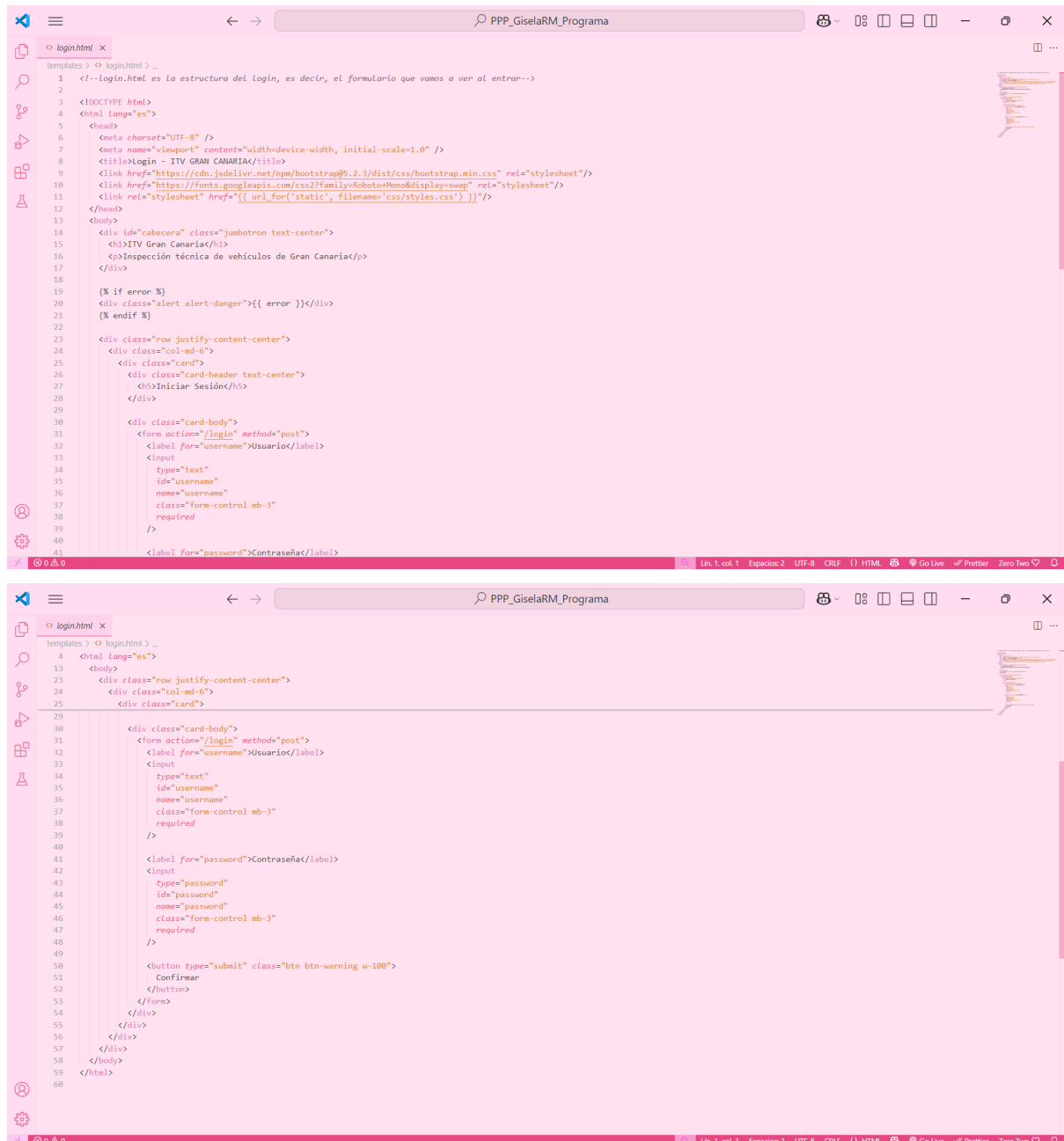
```
120
121 # BUSCAR - ESTE ES EL APARTADO DE BUSCAR, SE BUSCA POR LA MATRÍCULA DEL COCHE
122
123
124 @app.route('/buscar', methods=['POST'])
125 def buscar_por_id():
126     vehiculos = db['VEHICULOS']
127
128     if 'matricula_id' not in request.form:
129         return notFound()
130
131     matricula_id = request.form['matricula_id']
132
133     try:
134         vehiculo = vehiculos.find_one({'matricula': matricula_id})
135
136         if vehiculo:
137             return render_template('buscar.html', vehiculo=vehiculo)
138         else:
139             return notFound()
140
141     except Exception as e:
142         return notFound()
143
144
```

- **Controles (logout y control de errores)**

```
143
144
145 # LOGOUT - EN CASO DE NO ESTAR LOGUEADO, TE MANDA A LA PÁGINA DE LOGIN
146 @app.route('/logout')
147 def logout():
148     session.clear()
149     return redirect(url_for('login'))
150
151 # CONTROL DE ERRORES, TE MANDA A ESTA PÁGINA SI HAY ALGÚN ERROR
152
153
154 @app.errorhandler(404)
155 def notFound(error=None):
156     message = {
157         'message': 'No encontrado ' + request.url,
158         'status': '404 Not Found'
159     }
160     response = jsonify(message)
161     response.status_code = 404
162     return response
163
164
165 if __name__ == '__main__':
166     app.run(debug=True, port=4000)
167
```

12. Código HTML (login.html)

Para la parte del login, hice un documento HTML con un formulario donde el usuario va a poner el nombre y la contraseña.



```
1 <!--Login.html es la estructura del Login, es decir, el formulario que vamos a ver al entrar-->
2
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="es">
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8" />
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8 <title>Login - ITV GRAN CANARIA</title>
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
10 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet"/>
11 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styles.css') }}" />
12 </head>
13 <body>
14 <div id="cabecera" class="jumbotron text-center">
15 <h1>ITV Gran Canaria</h1>
16 <p>Inspección técnica de vehículos de Gran Canaria</p>
17 </div>
18
19 {% if error %}
20 <div class="alert alert-danger">{{ error }}</div>
21 {% endif %}
22
23 <div class="row justify-content-center">
24 <div class="col-md-6">
25 <div class="card">
26 <div class="card-header text-center">
27 <h2>Iniciar Sesión</h2>
28 </div>
29
30 <div class="card-body">
31 <form action="/login" method="post">
32 <label for="username">Usuario</label>
33 <input
34 <type="text"
35 <id="username"
36 <name="username"
37 <class="form-control mb-3"
38 <required
39 </>
40
41 <label for="password">Contraseña</label>
42 <input
43 <type="password"
44 <id="password"
45 <name="password"
46 <class="form-control mb-3"
47 <required
48 </>
49
50 <button type="submit" class="btn btn-warning w-100">
51 Confirmar
52 </button>
53 </form>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </body>
58 </html>
```

13. Código HTML (index.html)

Este documento actúa como una clase Main, es donde estará toda la página principal. Tiene un formulario para agregar datos a la bd, un buscador y una lista donde se puede editar y eliminar un vehículo.

```

1 <!--index.html actúa como página main, es donde se van a mostrar todos los formularios menos el de Login-->
2
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="es">
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8" />
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8 <title>ITV GRAN CANARIAS</title>
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
11 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styles.css') }}" />
12 </head>
13 <body>
14 <div id="cabecera" class="jumbotron text-center">
15 <h1>ITV Gran Canaria</h1>
16 <p>Inspección técnica de vehículos de Gran Canaria</p>
17 </div>
18
19 <div class="container">
20 <div class="row mt-5">
21 <div class="col-md-6">
22 <div class="card">
23 <div class="card-header text-center">
24 <h2>Agregar Vehículo</h2>
25 </div>
26 <div class="card-body">
27 <form action="/vehiculos" method="post">
28 <label>Matricula</label>
29 <input
30 type="text"
31 class="form-control mb-3"
32 name="matricula"
33 required
34 />
35
36 <label>Marca</label>
37 <input
38 type="text"
39 class="form-control mb-3"
40 name="marca"
41 placeholder="Ej: SEAT"

```

The screenshot shows a web browser with a form for car registration. The form is titled "index.html" and contains three main sections:

- Marca (Brand):** A text input field with a label "Marca" and a placeholder "SEAT".
- Modelo (Model):** A text input field with a label "Modelo" and a placeholder "IBIZA".
- Fecha de la última Inspección (Last inspection date):** A date input field with a label "Fecha de la última Inspección".

Below these fields is a dropdown menu for "Estado de los frenos" (Brake condition) with the following options:

- Seleccionar
- Buen estado
- Ligeramente desgastados
- Desgastados

The browser's developer tools are open, showing the HTML structure of the form. The HTML code is as follows:

```
<html Lang="es">
<body>
<div class="container">
<div class="row mt-5">
<div class="col-md-6">
<label>Marca</label>
<input
type="text"
class="form-control mb-3"
name="marca"
placeholder="SEAT"
required
/>
<label>Modelo</label>
<input
type="text"
class="form-control mb-3"
name="modelo"
placeholder="IBIZA"
required
/>
<label>Fecha de la última Inspección</label>
<input
type="date"
class="form-control mb-3"
name="fecha_inspeccion"
required
/>
<label>Estado de los frenos</label>
<select class="form-control mb-3" name="estado_frenos" required>
<option value="Seleccionar">--Selecciona una opción--</option>
<option value="Buen estado">Buen estado</option>
<option value="Ligeramente desgastados">Ligeramente desgastados</option>
<option value="Desgastados">Desgastados</option>
</select>
```

```
index.html x
templates > index.html > ...
4 <html Lang="es">
13 <body>
19 <div class="container">
20 <div class="row mt-5">
21 <div class="col-md-6">
58 <input type="text" name="fecha_inspeccion"
59 required
60 />
61
62 <label>Estado de los frenos</label>
63 <select class="form-control mb-3" name="estado_frenos" required>
64 <option value="Seleccionar">--Selecciona una opción--</option>
65 <option value="Buen estado">Buen estado</option>
66 <option value="Ligeramente desgastados">
67 Ligeramente desgastados
68 </option>
69 <option value="Desgastados">Desgastados</option>
70 </select>
71
72 <label>Estado del Vehículo (Aprobado/Reprobado)</label>
73 <select class="form-control mb-3" name="estado" required>
74 <option value="Seleccionar">--Selecciona una opción--</option>
75 <option value="Aprobado">Aprobado (pasa la ITV)</option>
76 <option value="Denegado">Denegado (no pasa la ITV)</option>
77 </select>
78
79 <button class="btn btn-secondary w-100" type="submit">
80 Guardar
81 </button>
82 </form>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86
87 <div class="col-md-6">
88 <div class="card">
89 <div class="card-header text-center">
90 <h3>Buscar Vehículo</h3>
91 </div>
92 <div class="card-body">
93 <form action="/buscar/" method="post">
94 <input type="text" name="matricula_id" value="">Matrícula del Vehículo</input>
95
96 <input type="text"
97 class="form-control mb-3"
98 name="matricula_id"
99 required
100 />
101 <button class="btn btn-secondary w-100" type="submit">
102 Buscar
103 </button>
104 </form>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109
110 <!-- Lista de Vehículos -->
111 <div class="col-md-12 mt-5">
112 <div class="card">
```

```
index.html x
templates > index.html > ...
4 <html Lang="es">
13 <body>
19 <div class="container">
20 <div class="row mt-5">
21 <div class="col-md-6">
77 </select>
78
79 <button class="btn btn-secondary w-100" type="submit">
80 Guardar
81 </button>
82 </form>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86
87 <div class="col-md-6">
88 <div class="card">
89 <div class="card-header text-center">
90 <h3>Buscar Vehículo</h3>
91 </div>
92 <div class="card-body">
93 <form action="/buscar/" method="post">
94 <input type="text" name="matricula_id" value="">Matrícula del Vehículo</input>
95
96 <input type="text"
97 class="form-control mb-3"
98 name="matricula_id"
99 required
100 />
101 <button class="btn btn-secondary w-100" type="submit">
102 Buscar
103 </button>
104 </form>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109
110 <!-- Lista de Vehículos -->
111 <div class="col-md-12 mt-5">
112 <div class="card">
```

```
templates > index.html > ...
4 <html lang="es">
13 <body>
19 <div class="container">
20 <div class="row mt-5">
87 <div class="col-md-6">
102 <div>
103 <div>
104 <div>
105 <div>
106 <div>
107 <div>
108 <div>
109
110 <!-- Lista de Vehículos -->
111 <div class="col-md-12 mt-5">
112 <div class="card">
113 <div class="card-header text-center">
114 <h3>Lista de Vehículos</h3>
115 </div>
116 <div class="card-body">
117 <table class="table">
118 <thead>
119 <tr>
120 <th scope="col">Matrícula</th>
121 <th scope="col">Marca</th>
122 <th scope="col">Modelo</th>
123 <th scope="col">Fecha de Inspección</th>
124 <th scope="col">Estado de Frenos</th>
125 <th scope="col">Estado</th>
126 <th scope="col">Acciones</th>
127 </tr>
128 </thead>
129 <tbody>
130 <!-- for vehiculo in vehiculos -->
131 <tr>
132 <td>{{ vehiculo.matricula }}</td>
133 <td>{{ vehiculo.marca }}</td>
134 <td>{{ vehiculo.modelo }}</td>
135 <td>{{ vehiculo.fecha_inspeccion }}</td>
136 <td>{{ vehiculo.estado_frenos }}</td>
137 <td>{{ vehiculo.estado }}</td>
```

```
templates > index.html > ...
4 <html lang="es">
13 <body>
19 <div class="container">
111 <div class="col-md-12 mt-5">
112 <div class="card">
122 <th scope="col">Modelo</th>
123 <th scope="col">Fecha de Inspección</th>
124 <th scope="col">Estado de Frenos</th>
125 <th scope="col">Estado</th>
126 <th scope="col">Acciones</th>
127 </tr>
128 </thead>
129 <tbody>
130 <!-- for vehiculo in vehiculos -->
131 <tr>
132 <td>{{ vehiculo.matricula }}</td>
133 <td>{{ vehiculo.marca }}</td>
134 <td>{{ vehiculo.modelo }}</td>
135 <td>{{ vehiculo.fecha_inspeccion }}</td>
136 <td>{{ vehiculo.estado_frenos }}</td>
137 <td>{{ vehiculo.estado }}</td>
138 <td>
139 <!-- if session['role'] == 'admin' -->
140 <a href="{{ url_for('edit', matricula_vehiculo=vehiculo.matricula) }}"
141 >Editar</a>
142 </td>
143 </td>
144 <td>{{ vehiculo.estado_frenos }}</td>
145 <td>{{ vehiculo.estado }}</td>
146 <td>
147 <!-- if session['role'] == 'admin' -->
148 <a href="{{ url_for('delete', matricula_vehiculo=vehiculo.matricula) }}"
149 >Eliminar</a>
150 </td>
151 </td>
152 </tbody>
153 </table>
```


14. Código HTML (buscar.html)

Este documento, al igual que el de login, es uno independiente que se encarga de mostrar el resultado de la búsqueda por la matrícula del vehículo.

```
templates > buscar.html > ...
1  <!-- buscar.html te muestra Los resultados de la búsqueda que hagas.-->
2
3  <!DOCTYPE html>
4  <html lang="es">
5
6  <head>
7    <meta charset="UTF-8" />
8    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
9    <title>ITV GRAN CANARIA</title>
10   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
11   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet"/>
12   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styles.css') }}" />
13 </head>
14 <body>
15   <div id="cabecera" class="jumbotron text-center">
16     <h1>ITV Gran Canaria</h1>
17     <p>Inspección técnica de vehículos de Gran Canaria</p>
18   </div>
19
20   {% if vehiculo %}
21   <div class="row mt-5">
22     <div class="col-md-12">
23       <div class="card">
24         <div class="card-header text-center">
25           <h3>Resultado de la Búsqueda</h3>
26         </div>
27         <div class="card-body">
28           <ul class="list-group">
29             <li class="list-group-item mb-3">
30               <strong>Matrícula:</strong> {{ vehiculo.matricula }}<br />
31               <strong>Marca:</strong> {{ vehiculo.marca }}<br />
32               <strong>Modelo:</strong> {{ vehiculo.modelo }}<br />
33               <strong>Fecha de la Última Inspección:</strong> {{
34                 vehiculo.fecha_inspeccion }}<br />
35               <strong>Estado de los Frenos:</strong> {{ vehiculo.estado_frenos
36                 }}<br />
37               <strong>Estado del Vehículo:</strong> {{ vehiculo.estado }}<br />
38             </li>
39           </ul>
40         </div>
41       </div>
42     </div>
43   </div>
44   {% elif error %}
45   <div class="alert alert-danger">{{ error }}</div>
46   {% endif %}
47 </body>
48 </html>
```

```
templates > buscar.html > ...
4  <html lang="es">
13  <body>
20  <div class="row mt-5">
21  <div class="col-md-12">
22  <div class="card">
29    <strong>Matrícula:</strong> {{ vehiculo.matricula }}<br />
30    <strong>Marca:</strong> {{ vehiculo.marca }}<br />
31    <strong>Modelo:</strong> {{ vehiculo.modelo }}<br />
32    <strong>Fecha de la Última Inspección:</strong> {{
33      vehiculo.fecha_inspeccion }}<br />
34    <strong>Estado de los Frenos:</strong> {{ vehiculo.estado_frenos
35      }}<br />
36    <strong>Estado del Vehículo:</strong> {{ vehiculo.estado }}<br />
37  </li>
38  </ul>
39  </div>
40  </div>
41  </div>
42  </div>
43  {% elif error %}
44  <div class="alert alert-danger">{{ error }}</div>
45  {% endif %}
46  </body>
47  </html>
48
```

15. Código HTML (editar.html)

En el código de editar HTML se va a mostrar un formulario igual que el que sale en la página index.html, pero con los datos del vehículo que se haya seleccionado para modificarlo. Cuando se modifiquen los datos, le das al botón de guardar cambios y te devuelve a la página index.html.

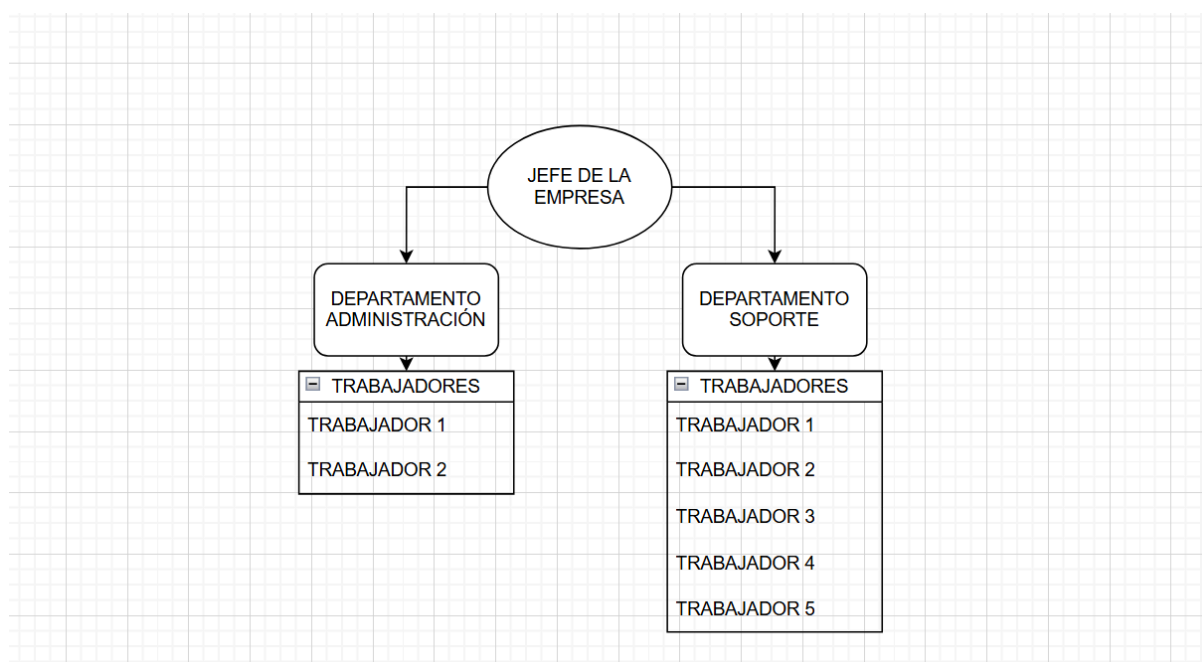
The image shows a web browser window with two panes, both displaying the same HTML code in a dark-themed editor. The code is for a vehicle inspection form using Bootstrap 5. The form includes fields for 'matricula', 'marca', 'modelo', 'fecha_inspeccion', and 'estado_frenos'. It also features a 'guardar cambios' button. The browser's address bar shows 'PPP_GiselaRM_Programa' and the status bar at the bottom indicates 'Lin. 1, col. 1'. The code is as follows:

```
1 <!-- edit.html -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4   <head>
5     <meta charset="UTF-8" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7     <title>ITV GRAN CANARIA</title>
8     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
10    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/styles.css') }}" />
11  </head>
12  <body>
13    <div id="cabecera" class="jumbotron text-center">
14      <h1>ITV Gran Canaria</h1>
15      <p>Inspección técnica de vehículos de Gran Canaria</p>
16    </div>
17    <div class="container">
18      <form action="{{ url_for('edit', matricula_vehiculo=vehiculo['matricula']) }}" method="post">
19        <div class="mb-3">
20          <label for="matricula" class="form-label">Matrícula</label>
21          <input type="text" class="form-control" name="matricula" value="{{ vehiculo['matricula'] }}" required>
22        </div>
23        <div class="mb-3">
24          <label for="marca" class="form-label">Marca</label>
25          <input type="text" class="form-control" name="marca" value="{{ vehiculo['marca'] }}" required>
26        </div>
27        <div class="mb-3">
28          <label for="modelo" class="form-label">Modelo</label>
29          <input type="text" class="form-control" name="modelo" value="{{ vehiculo['modelo'] }}" required>
30        </div>
31        <div class="mb-3">
32          <label for="fecha_inspeccion" class="form-label">Fecha de Inspección</label>
33          <input type="date" class="form-control" name="fecha_inspeccion" value="{{ vehiculo['fecha_inspeccion'] }}" required>
34        </div>
35        <div class="mb-3">
36          <label for="estado_frenos" class="form-label">Estado de los Frenos</label>
37          <select class="form-control" name="estado_frenos" required>
38            <option value="Buen estado" {{ if vehiculo['estado_frenos'] == 'Buen estado' }}selected{{ endif }}>Buen estado</option>
39            <option value="Ligeramente desgastados" {{ if vehiculo['estado_frenos'] == 'Ligeramente desgastados' }}selected{{ endif }}>Ligeramente desgastados</option>
40            <option value="Desgastados" {{ if vehiculo['estado_frenos'] == 'Desgastados' }}selected{{ endif }}>Desgastados</option>
41          </select>
42        </div>
43        <div class="mb-3">
44          <label for="estado" class="form-label">Estado del Vehículo</label>
45          <select class="form-control" name="estado" required>
46            <option value="Aprobado" {{ if vehiculo['estado'] == 'Aprobado' }}selected{{ endif }}>Aprobado (pasa la ITV)</option>
47            <option value="Denegado" {{ if vehiculo['estado'] == 'Denegado' }}selected{{ endif }}>Denegado (no pasa la ITV)</option>
48          </select>
49        <button class="btn btn-primary w-100" type="submit">Guardar cambios</button>
50      </form>
51    </div>
52  </body>
53 </html>
```

16. Análisis de proyectos relacionados con el sector.

NETTRONICA es una empresa dedicada al soporte informático (hardware y software) e instalaciones electrónicas. La empresa tiene una estructura funcional, cuyos departamentos y empleados son:

- *Departamento de administración:* 2 trabajadores.
- *Departamento de soporte:* 5 trabajadores.



Los trabajadores del departamento de administración se encargan de administrar el inventario, recibir clientes y pedidos, comunicarle a los trabajadores las actividades que se deben realizar y para qué tipo de cliente. En el departamento de soporte, los trabajadores se encargan de ir a los sitios que tengan alguna avería para intentar resolverlas ahí, si no, regresan con la avería y la solucionan en el taller de la empresa. Si es posible, se resuelve la avería de forma remota.

Nettronica se enfoca en modernizar la tecnología de las empresas ofreciendo servicios como soporte informático, asesoramiento y venta de hardware y software personalizado para cubrir las necesidades de cada empresa. Su método de trabajo se basa en adjudicar tareas a cada empleado a medida que vayan surgiendo las incidencias. Siempre debe haber un trabajador en la parte del taller y otra en la parte de las oficinas, para que alguien dé soporte remoto y el otro trabajador resuelva las incidencias que se hayan mandado al taller.

La empresa destaca por su enfoque en la formación continua del capital humano, la innovación permanente y la inversión en recursos necesarios, lo que sugiere un compromiso con el desarrollo profesional de sus empleados.

Los sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector son los siguientes:

- *ISO 9001*: norma de sistemas de gestión de la calidad reconocida que le ayuda a controlar y mejorar continuamente la calidad de sus productos y servicios.
- *ISO 27001*: sistema de gestión de seguridad de la información que ayuda a las organizaciones a:
 - Establecer políticas y objetivos de seguridad
 - Aplicar controles necesarios
 - Mejorar la seguridad de la información
 - Cumplir con los requisitos legales

Dentro de la empresa, se puede barajar la idea de poner un departamento de desarrollo para que hagan sus propios software como, por ejemplo, un software para las cajas registradoras a nombre de Nettronica. También, algunos otros programas que les ayuden a facilitar el trabajo remoto sin necesidad de utilizar programas externos.

17. Conclusión

Este proyecto me ha ayudado a conocer nuevos lenguajes y frameworks con los que me siento más cómoda trabajando. Con la ayuda de las infinitas páginas que hay en internet y los vídeos de canales como Mouredev, la configuración y el desarrollo del proyecto han sido tareas relativamente sencillas.

El resultado de este proyecto ha sido la centralización de las ITV de Gran Canaria para facilitar al usuario la obtención de información respecto a cada una de las empresas encargadas de la revisión de vehículos. Con el programa se le facilita al trabajador la parte de buscar información o guardarla en una base de datos.

En resumen, este proyecto ha sido una oportunidad para saber cuáles son mis capacidades, aprender a ser más autodidacta y resolver los errores de manera autónoma.

18. Bibliografía

https://getbootstrap.com
https://youtube.com/@mouredev?si=cjhNovsqBKKvtU7c
https://youtube.com/@aristidevs?si=tT4zgMpsu9zoAYui
https://youtu.be/nKPbfIU442g?si=0U†Y7c5Y-ci2yv44
https://github.com/GiselaRodriguezMayor04/PPP_GiselaRodMay.git
https://www.w3schools.com/html/
https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://www.w3schools.com/python/default.asp
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp
https://www.w3schools.com/mongodb/index.php
https://htmlcolorcodes.com
https://youtu.be/tQZy0U8s9LY?feature=shared
https://www.online-python.com
https://flask.palletsprojects.com/en/stable/
https://www.youtube.com/watch?v=haD3Y29mjrA
https://www.python.org/downloads/
https://platzi.com/tutoriales/4227-python-fundamentos/24235-como-hacer-un-login-de-usuario-utilizando-listas-y-condicionales-beginner-friendly/
https://www.mongodb.com
https://youtu.be/YPz6xU_6yw0?si=9yac5dkcRkGlokKj
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_navbar.asp
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_carousel.asp
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_tables.asp
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms.asp
https://www.w3schools.com/html/html_form_elements.asp
https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
https://www.youtube.com/watch?v=P9lJna80UhM
https://www.youtube.com/watch?v=J9kaKmPaO-8
https://www.youtube.com/watch?v=kjNj-pHcTI8
https://www.youtube.com/watch?v=A05cBJ_P7Q8
https://medium.com/@sergio-rodram-swe/instalando-mongo-db-en-windows-1e958cec12f3
https://www.canva.com/es_es/
https://www.nettronic.com

<https://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/#:~:text=La%20norma%20ISO%209001%20es,de%20sus%20productos%20y%20servicios.>

<https://www.dnv.com/ar/services/iso-27001-sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion-3327/>